

Vedoucí IG a geomonitoringu:

RNDr.Radovan Chmelař, Ph.D.

Tel.: 267004345, 602586294

E-mail: [radovan.chmelar@ pudis.cz](mailto:radovan.chmelar@pudis.cz)**Zpracovatel:**

Ing. Karel Krupa, CSc.

Tel.: 267004346, 603411514

E-mail: [karel.krupa@ pudis.cz](mailto:karel.krupa@pudis.cz)

D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov

Korozní průzkum (bludné proudy)

č. zak. S-18-076 (PUDIS a.s.)**Praha 2019**

OBSAH:

1. Úvod
2. Geoelektrická měření
 - 2.1 Zdroje bludných proudů
 - 2.2 Metodika měření (*rezistivita, bludné proudy*)
3. Vyhodnocení provedených měření
 - 3.1 Korozní situace z hlediska charakteristik horninového prostředí
 - 3.2 Rezistivita – měrné odpory
 - 3.3 Bludné proudy
 - 3.4 Stanovení hodnoty sacího koeficientu K_s (*dle technických podmínek TP124*)
 - 3.5 Frekvenční charakteristika bludných proudů
(*frekvenční analýza, harmonické a subharmonické složky průmyslového kmitočtu 50 Hz*)
 - 3.6 Vytyčovací práce pro měřicí body korozního průzkumu
4. Poměry z hlediska protikorozní ochrany
5. Závěr

Příloha:

Výsledky průzkumných prací – Průvodní listy SO:

(*Průvodní listy SO, situace měřících bodů, fotografická dokumentace, naměřené hodnoty*)

Most SO 201 - km 114,267 Most přes údolí Labe
Most SO 202 - km 115,510 Most přes účelovou komunikaci
Most SO 221 - km 117,871 Nadjezd na silnici I/37
Most SO 221 - km 117,871 Nadjezd na silnici I/37
Most SO 223 - km 121,973 Nadjezd na silnici III/299 26
Most SO 225 – km 122,923 Nadjezd na přeložce silnice II/300 (MÚK Kocbeře)
Most SO 226 - km 132,150 Nadjezd na přeložce silnice III/30015

Obraz na titulní straně:

Dosud neelektrifikovaná trať ČD030 překonávající bezejmené údolí u Labe v těsné blízkosti SO201 Most přes údolí Labe.

Most SO201 je navrhován pro možnost elektrifikace tratě ČD030

1. ÚVOD

Korozní průzkum byl realizován pro vybrané mostní objekty na projektované dálnici D11 v úseku 1108 Jaroměř – Trutnov. Průzkumné práce byly provedeny celkem pro 6 mostních objektů.

Předmětem zjištění, v souladu s požadavky objednatele, bylo posoudit korozní situaci horninového prostředí z hlediska geoelektrických veličin a tím získat soubor informací pro návrh protikorozních opatření jednotlivých objektů.

Výchozí podklady pro terénní a vyhodnocovací práce byly:

- Celková situace stavby
- Informace ze IG průzkumu (2019) a archivní zdroje

Vlastní korozní průzkum byl zaměřen na stanovení standardních geoelektrických veličin tj. velikosti bludných proudů a měrných odporů v souladu s ČSN 038372 „Zásady ochrany proti korozi nelineových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě“, ČSN 038350 "Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení" a norem souvisejících. Při hodnocení výsledků byly respektovány zásady dle norem řady ČSN 0383... a doporučení uvedená v technických podmínkách TP124, MD 2008.

Informace pro korozní průzkum byly převzaty z výše uvedených zdrojů.

2. GEOELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Geoelektrická měření byla v místě jednotlivých objektů vybrána tak, aby výsledky podaly obraz o rozmístění intenzit bludných proudů v místě budoucího mostního objektu. V místech sledovaných objektů docházelo, díky konfiguraci terénu a umístění objektu, pouze k minimálnímu ovlivnění rozmístění měřících elektrod (směr, délka roztažení) při stanovení intenzit BP a měrného odporu horninového prostředí.

Měření byla realizována v III.Q 2019. Meteopodmínky při měření byly: polojasno a jasno, teplota 19 – 26 °C. Terén převážně suchý. Předcházely pouze krátkodobé nevydatné deště.

2.1 Zdroje bludných proudů

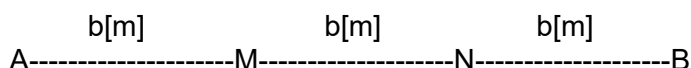
Mostní objekty na nově projektované trase dálnice D11 v úseku 1108 Jaroměř – Trutnov se nacházejí mimo v intravilán obcí. V blízkosti trasy se nenacházejí významné budoucí zdroje bludných proudů s výjimkou mostu SO 201 - km 114,267 Most přes údolí Labe u kterého se v projektu předpokládá možnost budoucí elektrifikace tratě ČD 030 stejnosměrnou trakcí 3 kV_{ss}. Možnost elektrifikace je proto zahrnuta do hodnocení mostního objektu.

Přispívají též rozvody silových sítí i proudy zemního charakteru a blíže nespecifikované ochrany liniových úložných zařízení v širším okolí – plynovody (VTL), vodovody apod.

2.2 Metodika měření

Rezistivita

Měrný odpor horninového prostředí byl zjišťován v souladu s ČSN 038363 Wennerovou metodou. Odpor byl měřen do maximálního rozestupu b elektrod 10 m. Rozestupy vycházely z požadavků na hloubkový dosah měření a z plošné dispozice zkoumaného území. Pro měření byl použit přístroj MI2088 a Norma Erdungsmesser 666. Výsledky jsou uvedeny v příloze, v tabulkách v textu kapitoly 3 a souhrnně v tabulce v kapitole 5 – Závěr.



Obr.1 - Schematické uspořádání elektrod
při měření měrného odporu horninového prostředí

A,B - proudové (budící) elektrody, $AB/2=3*b/2$
M,N - měřicí (snímací) elektrody
 $b(m)$ - rozestup elektrod (Wenner)

Bludné proudy

Měření hustoty proudu v půdě v cizím proudovém poli (bludné proudy - BP) bylo provedeno ve dvou na sebe kolmých směrech s použitím nepolarizovatelných Cu/CuSO₄ elektrod a automatizovaného odečtu měřené veličiny s použitím digitálního voltmetru (dle požadavků ČSN 03 8365). Rozestup elektrod Cu/CuSO₄ obvykle činil 10 m. Před započatím měření byla provedena kontrola elektrolytu použitých nepolarizovatelných elektrod Cu/CuSO₄. Před a po ukončení byla stanovena polarizace všech nepolarizovatelných elektrod dle ČSN 03 8362 a přepočtena dle uvedené normy. Při zpracování výsledků se hodnoty polarizace elektrod, zjištěné před a po ukončení měření, odečítají.

Vlastní měření se koncentrovala do více samostatných bloků, přičemž měřená veličina byla odečítána synchronně z obou směrů (A, B). Naměřené cizí napěťové pole (analogová veličina) bylo on-line převedeno do číslicové formy se záznamem do přenosného počítače. Výsledky měření v místě budoucích stavebních objektů uvádí příloha. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké množství dat, je pro ilustraci v příloze každého měřicího bodu grafické zobrazení naměřených dat pro minimálně třicetiminutový blok z obou použitých směrů elektrod a též souhrnné výsledky za celé měření na každém bodě.

Při měření byla použita plně synchronní vícekanálová měřicí souprava s převodníky A/D typu $\Delta-\sigma$. Vzhledem k použité vzorkovací frekvenci a dále k časové synchronizaci převodů A/D u všech kanálů, lze z naměřených dat určit vzájemnou korelaci časových změn měřených potenciálů a současně frekvenční analýzu přijímaných signálů. Frekvenční pásmo pro převod z časové do kmitočtové oblasti (s použitím FFT) bylo zvoleno do 2 kHz. Vzorkovací frekvence byla nastavena s ohledem na splnění požadavků na anti-aliasing zkreslení.

Grafické zobrazení naměřených dat je doplněno obrazem frekvenčního spektra a odpovídajícího časového průběhu (frekvenční a časová oblast) střídavých složek signálu.

Výsledky jsou uvedeny detailně v příloze a souhrnně v tabulkách v textu kapitoly 3.

Přehled zatřídění agresivity prostředí dle ČSN 03 8372

Agresivita prostředí	Odpor půdy ρ [Ωm]	J_p [mA/m²]
I - velmi nízká	>100	<0,0001
II - střední	50 – 100	0,0001 - 0,0030
III - zvýšená	23 – 50	0,0030 - 0,1000
IV - velmi vysoká	< 23	> 0,1

Legenda:

ρ [Ω m]

– měrný odpor (rezistivita)

J_p [mA/m²]

– hustota proudu v půdě v cizím proudovém poli (bludné proudy)

3. VYHODNOCENÍ PROVEDENÝCH MĚŘENÍ

3.1 Korozní situace z hlediska charakteristik horninového prostředí

Geologické poměry (převzato z GTP 2019 - zkráceno)

Trasa komunikace je od počátku kilometráže vedena mimo intravilány obcí po polích, pastvinách a loukách až k obci Kocbeře a následně prochází lesním komplexem Království.

Předkvartérní podklad

Jižní část zájmového území - trasy rychlostní komunikace až po cca km 115 je řazena k severozápadnímu okraji tzv. jaroměřské synklinály. Její osa klesá od Z k V ve směru od Jaroměře k Opočnu. Ve směru staničení trasy, tedy směrem k severu vystupují téměř k povrchu terénu pískovce perucko - korycanského souvrství cenomanského stáří. Výskyt křídových sedimentárních hornin je v trase komunikace ukončen cca v km 128, kdy severně od Výšinky. Severní a jižní okraj trasy rychlostní komunikace prochází tektonicky porušenými oblastmi. Na jihu se nachází zlomová pásma zvičinského zlomu a vlčkovického zlomu. Severním okraj trasy se nachází v oblasti postižené tektonikou hronovsko - poříčského zlomového pásma.

Kvartérní pokryvné útvary

V závislosti na morfologii terénu tvoří kvartérní pokryv na svazích deluviálních sedimenty. V údolí řek, především Labe a menších toků se vyskytují fluviální sedimenty. Co do mocnosti i rozsahu je rovněž významné zastoupení spraší a sprašových hlín v jižní polovině zájmového území trasy.

Dále uvádíme nejrozsířenější typy důležité z hlediska geoelektrických vlastností.

Deluvia permských a starších hornin tvoří prakticky vždy červená písčitojílovitá hlína často s hojnými úlomky podložních hornin. Obsah písku je kolísavý v závislosti na typu mateční horniny

Svahové hlíny turonských slínovců představují opět přemístěná jílovitá eluvia těchto hornin, do kterých jsou vedle hojných střípků a úlomků různých typů slínovců často přimíšeny i podíly sprašové hlíny, nebo písku a štěrčků z pleistocenních teras

Terasové sedimenty pleistocénu vytvářely všechny současné toky ve vyšších polohách nad současnými koryty a zachovaly se jen v omezeném rozsahu, přičemž jejich složení i význam se liší jak podle původu, tak uložením v současném vrstevním sledu. Převážně písčité štěrky a hlinité písky jsou vždy ulehle.

Holocénní sedimenty v údolí Labe tvoří písčité štěrky údolní terasy, překryté cca 2 m mocnou polohou písčité, nebo i jílovité povodňové hlíny. U ostatních toků je složení holocénních náplavů velmi proměnlivé a závislé na území, kterým protékají. Vedle často jílovitých štěrků a písků, které se nepravidelně střídají s hlínami, se zde vyskytují zejména v jejich závěrečných úsecích jílovitá bahna a ve všech polohách lze očekávat nepravidelný výskyt humózní složky

Sprašové hlíny jsou na povrchu území nejrozsířenější. Hnědá až světle hnědá zemina s proměnlivou, převážně střední plasticitou, nabývá často tuhé konzistence a dlouhodobě si ji udržuje i pod oschlým povrchem

Z vodohospodářského hlediska mají v zájmovém území význam kvartérní fluvialní písčité a štěrkovité sedimenty údolních teras. Jedná se zejména o štěrkopísky v údolí řeky Labe a jeho přítocích. Režim a oběh podzemní vody teras je v přímé hydraulické spojitosti s tokem, a je ovlivňován množstvím srážek a kolísáním hladiny v toku.

Trasa v největší části celé délky prochází okrajovou strukturou české křídové pánve královédvorskou synklinálou. Hlavním kolektorem synklinály jsou cenomanské pískovce. Nepropustné podloží je tvořeno jednak triasovými pískovci, v jejichž puklinách je zvedeň obvykle související s cenomanem, jednak horninami permokarbonu.

3.2 Rezistivita - měrné odpory

Lze konstatovat, že zjištěné hodnoty rezistivity odpovídají geologické situaci vyplývající z výše uvedeného popisu geologických poměrů.

Pokryvné útvary a nejvyšší části hornin svrchní křídly mají v našem případě zásadní vliv na zjištěné odporové poměry. Rozdílné hodnoty měrných odporů jsou způsobeny rozdílnými obsahy jemnozrnné složky, zastižením navětralého podloží a případně rozdílným obsahem vody.

Agresivita horninového prostředí dle ČSN 038372/75 z hlediska měrných odporů se pohybuje v širokém rozmezí od **stupeň IV (velmi vysoká) až po stupeň I (velmi nízká)**.

Stupeň agresivity je samozřejmě závislý na geologické situaci.

Měrné odpory půdy (horninového prostředí)

	MB	$\rho_{\max}$ [Ωm]	$\rho_{\min}$ [Ωm]	ρ_{bm} [Ωm]	b_{m} [m]
1	201-1	104	41	104	10
2	201-2	155	38	155	10
3	201-3	54	41	54	10
4	202	104	49	104	10
5	221-1	47	21	30	10
6	221-2	63	13	16	10
7	223	173	96	173	10
8	225	260	138	260	10
9	226	140	83	89	10

Legenda:

$\rho_{\max}$ [Ωm]	maximální zjištěná hodnota měrného odporu půdy na MB
$\rho_{\min}$ [Ωm]	minimální zjištěná hodnota měrného odporu půdy na MB
ρ_{bm} [Ωm]	průměrná hodnota měř. odporu půdy pro maximální rozestup elektrod
b_{m} [m]	max. rozestup elektrod (Wenner)

Výsledky měření rezistivity v rozsahu roztažení proudových elektrod 3 až max. 30 m (Wennerovo uspořádání elektrod) jsou uvedeny v příloze, kde jsou doplněny grafickým vyjádřením závislosti odpor ρ na roztažení elektrod ($AB/2$). Dále uvádíme souhrnné údaje v tabulkách v textu této kapitoly.

Údaje o rezistivitě prostředí mohou být využity pro případný návrh zemničů.

3.3 Bludné proudy

Hustota proudu v půdě v cizím proudovém poli (bludné proudy), byla prověřena u všech zadaných mostních objektů.

Agresivita horninového prostředí dle ČSN 038372/75 z hlediska úrovně bludných proudů se nachází u všech posuzovaných objektů ve stupni III (zvýšená). Číselně se pohybuje absolutní hodnota vektoru hustoty bludných proudů od 0,0098 mA/m² do 0,0344 mA/m².

Výsledky lokálních měření hustoty proudu v půdě v cizím proudovém poli jsou uvedeny v příloze a souhrnně v tabulkách v textu této kapitoly.

Podotýkáme, že měření proběhlo v konkrétních klimatických podmínkách, v určitý den a v určitém vymezeném časovém úseku. Je proto třeba dodat, že mohou vzniknout podmínky, kdy intenzita bludných proudů může být v omezeném časovém úseku vyšší i o desítky procent vůči střední hodnotě proudu.

V níže uvedené tabulce je souhrn agresivit horninového prostředí na ocel dle ČSN038372/75 z hlediska bludných proudů a rezistivity.

Stanovené hustoty proudu a měrného odporu horninového prostředí

	1	2	3	4	5	6
	MB	$\rho[\Omega m]$	$J[mA/m^2]$	$\phi[^\circ]$	ČSN (J)	ČSN (R)
1	201-1	41	0,0224	20	III	III
2	201-2	38	0,0344	194	III	III
3	201-3	41	0,0269	170	III	III
4	202	49	0,0098	151	III	III
5	221-1	21	0,0212	40	III	IV
6	221-2	13	0,0197	218	III	IV
7	223	96	0,0111	186	III	II
8	225	138	0,0209	301	III	I
9	226	83	0,0102	306	III	II

Legenda:

$\rho[\Omega m]$

měrný odpor půdy (minimální naměřená hodnota)

$J[mA/m^2]$

hustota proudu v půdě v cizím proudovém poli (bludné proudy)

$\phi[^\circ]$

úhel vektoru bludných proudů

ČSN(J)

agresivita půd a vod na ocel dle ČSN 0308372 zjištěná z hustoty proudu $J[mA/m^2]$

ČSN(R)

agresivita půd a vod na ocel dle ČSN 0308372 zjištěná z měrného odporu $\rho[\Omega m]$

3.4 Stanovení hodnoty sacího koeficientu K_s dle technických podmínek TP124

Koeficient stanovujeme pro každý stavební objekt samostatně.

Sací koeficient K_s je vyjádřen vztahem

$$K_s = k_{sm} + k_k + k_p$$

Hodnoty jednotlivých komponent sacího koeficientu vycházejí z parametrů stavby, konfigurace významných zdrojů bludných proudů a situace stavebního objektu. Stanovené jednotlivé složky sacího koeficientu jsou uvedeny v následující tabulce v této kapitole společně s určením výsledného stupně základních pasivních ochranných opatření dle TP124.

Pro přepočtenou hustotu bludného proudu dle TP124 pak platí

$$J_v = K_s \cdot J$$

Stanovené stupně ochranných opatření dle TP124

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Objekt	L[m]	J[mA/m ²]	ČSN (J)	ČSN (R)	k_{sm}	k_k	k_p	K_s	J_v [mA/m ²]	TP124
1	SO 201 Most přes údolí Labe v km 114,267	681	0,0344	III	III	3	1	1	5	0,1720	4
2	SO 202 Most přes účelovou komunikaci v km 115,510	24	0,0098	III	III	2	1	0	3	0,0294	3
3	SO 221 Nadjezd na silnici I/37 v km 117,871	70	0,0212	III	IV	3	1	0	4	0,0848	3
4	SO 223 Nadjezd na silnici III/29926 v km 121,973	61	0,0111	III	II	3	1	0	4	0,0444	3
5	SO 225 Nadjezd na přeložce II/300 v km 122,923	47	0,0209	III	I	2	1	0	3	0,0627	3
6	SO 226 Nadjezd na přeložce III/30015 V km 132,150	44	0,0102	III	III	2	1	0	3	0,0306	3

Legenda:

J [mA/m²]

hustota proudu v půdě v cizím proudovém poli (bludné proudy) - měřená hodnota

L [m]

délka nosné konstrukce (zaokrouhlená hodnota)

ČSN(J)

agresivita půd a vod na ocel dle ČSN 0308372 zjištěná z hustoty proudu J [mA/m²]

ČSN(R)

agresivita půd a vod na ocel dle ČSN 0308372 zjištěná z měrného odporu ρ [Ω m]

k_{sm}, k_k, k_p, K_s

koeficienty pro výpočet přepočtené hustoty proudu dle TP124

J_v [mA/m²]

přepočtená hustota proudu v půdě (bludné proudy) pro stanovení stupně ochranných opatření dle TP124

Stupeň základních pasivních ochranných opatření pro omezení vlivu bludných proudů posuzovaných objektů dle TP124 je uveden ve sloupci 11 tabulky uvedené výše.

Sledované objekty, s výjimkou mostu SO201 (Most přes údolí Labe), jsou zařazeny do **3 stupně základních pasivních ochranných opatření** (TP124).

Most přes údolí Labe (SO201) je zařazen do **4 stupně základních pasivních ochranných opatření** (TP124).

V budoucnosti je uvažována možnost elektrifikace tratě ČD 030 stejnosměrnou trakcí 3 kV_{ss}. Tato skutečnost významně zvýší korozní ohrožení objektu SO201 Most přes údolí Labe. Zvýšené ohrožení je proto zahrnuto do celkového hodnocení korozního ohrožení formou stanovení koeficientu K_p .

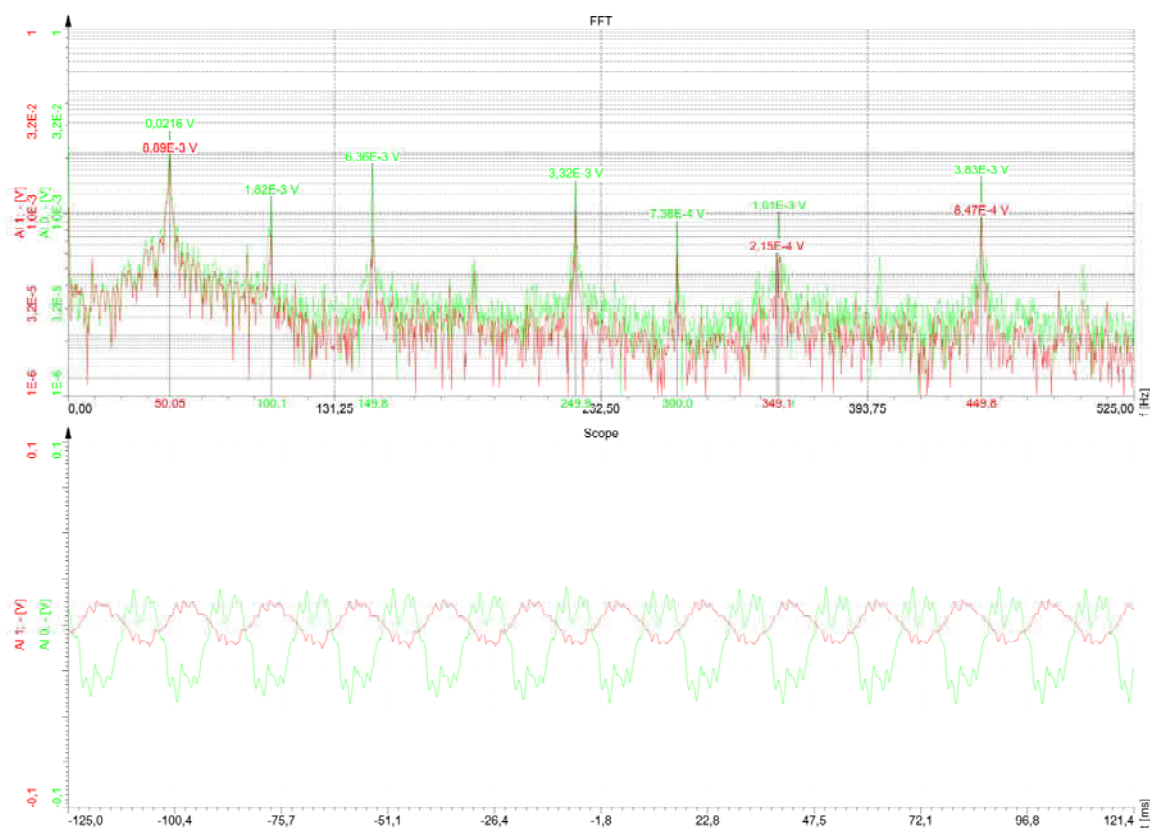
Na všech objektech je předpokládáno alespoň částečné rozdělení nebo oddělení konstrukce.

Současně lze konstatovat, že dle ČSN 038372/75 je v oblasti všech sledovaných stavebních objektů agresivita horninového prostředí ve stupni III (zvýšená) z hlediska úrovně bludných proudů.

3.5 Frekvenční charakteristika bludných proudů - frekvenční analýza, harmonické a subharmonické složky průmyslového kmitočtu 50 Hz

Na aktuálních měřících bodech byla souběžně prováděna frekvenční analýza bludných proudů a měřených potenciálů (konverze z časové do frekvenční oblasti) v kmitočtovém pásmu do 2 kHz. V tomto kmitočtovém pásmu je standardně pozorován převažující vliv síťového kmitočtu 50 Hz a jeho odvozených složek. Střídavý proud má též za následek korozní úbytky oceli, nicméně jeho nebezpečnost je nepřímo úměrná kmitočtu.

V následujícím grafu a v příloze uvádíme typické úrovně zjištěných střídavých napětí průmyslového kmitočtu.



SO 201 - km 114,267 Most přes údolí Labe, měřící bod: 201-3

Měření korozní agresivity bludných proudů

Charakteristika střídavého napětí ve frekvenční a časové oblasti

Frekvenční analýza 0 – 500 Hz, Transformace FFT – okno Blackman, rozlišení 0,98 Hz,

barevně odlišeny složky vektoru snímaného napětí na elektrodách - složka A zeleně, složka B červeně

Záznam zobrazuje obvyklé amplitudy síťového kmitočtu 50 Hz, harmonických a subharmonických kmitočtů

V příloze lze srovnat s frekvenční analýzou měřených složek vektoru střídavých napětí (50 Hz) na dalších měřících bodech.

Lze konstatovat, že zjištěné úrovně střídavých složek na všech měřených bodech nepředstavují významné riziko koroze vzhledem k úrovni bludných proudů a nemění zatřídění objektu (korozní agresivitu) dle ČSN a technických podmínek TP124.

3.6 Vytyčovací práce pro měřicí body korozního průzkumu

Jednotlivé měřicí body (MB) byly standardně zaměřeny pomocí systému GPS s použitím diferenciálních korekcí (WAAS)/EGNOS). Přesnost zaměření se pohybuje v rozmezí 2 až 4 m. Následně byly údaje GPS matematicky přepočítány do JTSK, tj. s obdobnou přesností. Vzhledem k roztažení elektrod do 10 m a rozměrům sledovaného objektu je uvedená přesnost i z technicko-ekonomického hlediska plně dostačující. Pro zpřesnění při zákresu měřicího bodu do situace bylo využito ještě délkové zaměření a náčrt situace vzhledem k významným bodům užšího okolí projektovaného objektu.

Polohy měřicích bodů jsou zakresleny v situaci přiložené ke každému Průvodnímu listu v příloze.

Souřadnice umístění jednotlivých bodů měření uvádí následující tabulka.

Souřadnice umístění měřicích bodů

MB	Y[JTSK]	X[JTSK]	N[WGS84]			E[WGS84]		
201-1	633575	1023218	50	23	17,9	15	54	18,7
201-2	633491	1022940	50	23	27,1	15	54	21,3
201-3	633428	1022706	50	23	34,9	15	54	23,1
202	633267	1021953	50	23	59,7	15	54	26,7
221-1	634718	1020129	50	24	52,8	15	53	3,0
221-2	634681	1020028	50	24	56,2	15	53	4,2
223	636406	1016513	50	26	42,7	15	51	16,6
225	636715	1015587	50	27	11,3	15	50	55,5
226	630941	1009154	50	30	59,8	15	55	8,2

Legenda:

Označení:

MB

Y [JTSK]

X [JTSK]

N [WGS84]

E [WGS84]

Význam:

měřicí bod korozního průzkumu

souřadnice měřicího bodu v systému JTSK

souřadnice měřicího bodu v systému JTSK

souřadnice měřicího bodu v systému WGS84-GPS(orientační hodnota)

souřadnice měřicího bodu v systému WGS84-GPS(orientační hodnota)

4. POMĚRY Z HLEDISKA PROTIKOROZNÍ OCHRANY

Z výsledků měření vyplývá, že všechny posuzované stavební objekty - *mosty* - SO 201 - km114,267 Most přes údolí Labe, SO 202 - km115,510 Most přes účelovou komunikaci, SO 221 - km117,871 Nadjezd na silnici I/37, SO 223 - km121,973 Nadjezd na silnici III/29926, SO225 – Nadjezd na přeložce silnice II/300 (MÚK Kocbeře), SO 226 - km132,150 Nadjezd na přeložce silnice III/30015 se nacházejí v oblasti s vlivem (agresivitou) bludných proudů charakterizovaným dle ČSN 038372/75 **III.stupněm agresivity (zvýšená agresivita)**. Z obecného pohledu je takto charakterizována většina území ČR.

Z hlediska měrného odporu horninového prostředí dle ČSN 038372/75 jsou zastoupeny, díky pestrému horninovému prostředí, všechny čtyři stupně agresivity. V místě SO225 byla zjištěna agresivita stupně **I (velmi nízká)**, SO223 – **agresivita stupeň II (střední)**, SO221 – **agresivita stupeň IV (velmi vysoká)** a pro zbývající objekty (SO201, SO202, SO225, SO226) **byl stanoven stupeň III (zvýšená agresivita)**.

Výše uvedená zjištění jsou vztažena k holým, nechráněným ocelovým konstrukcím.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavby s konstrukcí **železobetonovou**, je nutno postupovat při následných opatřeních podle zásad platných pro beton a současně respektovat výsledky zjištěného stupně agresivity pro konstrukce kovové. Zejména velikost bludných proudů, která způsobuje v katodické oblasti změnu mechanických vlastností oceli (korozní praskání) a v anodické oblasti mimo elektrolytického rozpouštění kovu rozrušování betonu tvorbou korozních zplodin, mající větší objem než původní kov, je z pohledu návrhu příslušné ochrany důležitou charakteristikou.

Vyhodnocení agresivity horninového prostředí pro beton dle ČSN EN 206 je obsaženo ve zprávě probíhajícího GTP 2019.

Dle TP124 se nachází jeden posuzovaný stavební objekt - SO 201 - km114,267 Most přes údolí Labe ve **4 stupni základních pasivních ochranných opatření** pro omezení vlivu bludných proudů. Ostatní mosty SO202, SO221, SO223, SO225, SO226 se nacházejí ve **3 stupni základních pasivních ochranných opatření** pro omezení vlivu bludných proudů (viz kap.5 Závěr – souhrnná tabulka, text kapitoly 3 a Průvodní listy objektů v příloze zprávy). Doporučujeme proto aplikovat primární (kap.5.2 – TP124), sekundární (kap. 5.3 – TP124) ochranu spodní stavby při využití ochranných konstrukčních opatření (kap. 5.4 – TP124) dle požadavků 3, resp.4 stupně základních ochranných opatření pro omezení vlivu bludných proudů dle technických podmínek TP124. V rozsahu 4.stupně je potřebné provaření výztuže a vyvedení měřicích bodů na povrch.

Doporučujeme

- jako významný prvek ochrany pro omezení vlivu bludných proudů využít sekundární ochranu na hotovém betonovém díle (ochrana proti zemní vlhkosti, či lokálním účinkům podzemní vody – impregnace, fólie, nátěry). V případě použití sekundární ochrany je potřeba zvolit prostředek se zaručenými elektrickými vlastnostmi (měrný izolační odpor). Volba sekundární ochrany je zásadním způsobem závislá na případném návrhu uzemňovací soustavy v návaznosti na ochraně proti nebezpečnému dotykovému napětí a přepětí. Sekundární ochrana viz kap.5.3 – TP124

- aby byly odpovědně provedeny spodní i svrchní železobetonové konstrukce tím, že bude kladen důraz na dostatečné překrytí výztuže betonem – doporučujeme 50 mm, resp. minimálně 40 mm v závislosti na aplikaci sekundární ochrany. Beton by měl být hutný, bez trhlin a pórů, nepropustný a odolný po dobu životnosti stavby (viz. ČSN EN 206). Je potřeba používat nevodivé nebo betonové distanční podložky (primární ochrana kap.5.2 – TP124) a to i pro případné založení na pilotách
- navazující kovová liniová zařízení v podmínkách III. stupně agresivity (ČSN 038372) je nutné chránit zesílenou izolací. Kvalitu izolace lze ověřit jiskrovou zkouškou a dodržet ji i u svařovaných spojů, armatur, tvarovek a dalších souvisejících zařízení. Izolace nesmí být mechanicky porušena. Nejvýhodnější se z hlediska koroze ukazuje použití celoplastových kabelů, či trub z plastů.

- Objekt SO201 - kontrolní měřicí vývody z provařené výztuže propojit na měřicí body dostupné na povrchu konstrukce. Příklad řešení měřicího bodu C.R.M uvádíme na přiloženém obrazu



- je potřeba též omezit průnik bludných proudů pomocí elektrického oddělení navazujících částí liniových zařízení (vč. svodidel, PHS apod.) izolačními spojkami apod. Toto se týká především zábradelního/svodidlového systému v návaznosti na konstrukci svodidel. Obdobným způsobem je nutno volit konstrukci mostních závěrů a ložisek
- instalace prvků nedestruktivní diagnostiky koroze ocelové výztuže na žádném objektu není požadována
- je potřeba koordinovat ochranná opatření proti vlivu bludných proudů a případné využití železobetonových konstrukcí jako zemničů a dále při řešení ochrany proti přepětí a nebezpečnému dotykovému napětí.

Výše uvedené návrhy je nutno považovat za doporučující. Definitivní řešení navrhne projektant. Doporučujeme spolupráci se specializovaným pracovištěm v případě SO 201 – Most přes údolí Labe.

D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov

KOROZNÍ PRŮZKUM

Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů dle TP124

	Objekt	L [m]	J [mA/m ²]	ρ[Ωm]	CSN-J	CSN-R	TP124
1	SO 201 Most přes údolí Labe v km 114,267	681	0,0344	38	III	III	4
2	SO 202 Most přes účelovou komunikaci v km 115,510	24	0,0098	49	III	III	3
3	SO 221 Nadjezd na silnici I/37 v km 117,871	70	0,0212	13	III	IV	3
4	SO 223 Nadjezd na silnici III/29926 v km 121,973	61	0,0111	96	III	II	3
5	SO 225 Nadjezd na přeložce II/300 v km 122,923	47	0,0209	138	III	I	3
6	SO 226 Nadjezd na přeložce III/30015 v km 132,150	44	0,0102	83	III	II	3

Legenda:

- L [m]
- J [mA/m²]
- ρ[Ωm]
- ČSN-J
- ČSN-R
- TP 124 ...
- délka přemostění nebo délka nosné konstrukce (orientační hodnota)
- hustota proudu půdě v cizím proudovém poli (změřená hodnota) - bludné proudy
- měrný odpor půdy (minimální zjištěná hodnota)
- stupeň korozní agresivity dle ČSN 038372 (hustota proudu v půdě)
- stupeň korozní agresivity dle ČSN 038372 (měrný odpor půdy)
- stupeň ochranných opatření dle TP124 se započteným vlivem sacího koeficientu K_s

5. ZÁVĚR

Z výsledků měření vyplývá, že všechny posuzované stavební objekty - *mosty* SO 201 - km114,267 Most přes údolí Labe, SO 202 - km115,510 Most přes účelovou komunikaci, SO 221 - km117,871 Nadjezd na silnici I/37, SO 223 - km121,973 Nadjezd na silnici III/29926, SO225 – Nadjezd na přeložce silnice II/300 (MÚK Kocbeře), SO 226 - km132,150 Nadjezd na přeložce silnice III/30015, jsou pod vlivem bludných proudů (BP), které dosahují **dle ČSN 038372/75 III. stupně agresivity (zvýšená agresivita)**.

Z hlediska měrného odporu horninového prostředí dle ČSN 038372/75 jsou zastoupeny všechny čtyři stupně agresivity. V místě SO225 byla zjištěna agresivita stupně **I (velmi nízká)**, SO223 – **agresivita stupeň II (střední)**, SO221 – **agresivita stupeň IV (velmi vysoká)** a pro zbývající objekty (SO201, SO202, SO226) byl stanoven **stupeň III (zvýšená agresivita)**.

Dle technických podmínek TP124 se nachází jeden stavební objekt - SO 201 Most přes údolí Labe ve **4 stupni základních pasivních ochranných opatření** pro omezení vlivu bludných proudů. Pro všechny ostatní mosty SO202, SO221, SO223, SO225, SO226 byl stanoven **3 stupeň základních pasivních ochranných opatření** pro omezení vlivu bludných proudů.

Základní požadavky primární, sekundární ochrany a konstrukčních opatření vztahené k TP124, uvádíme v kapitole 4. Jejich konkrétní uplatnění je závislé na konstrukci objektu, konstrukci zemničů a způsobu ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí a přepětí. Výchozí naměřená data, včetně vyhodnocení, jsou uvedena v Průvodních listech objektů v příloze této zprávy

Výše popsané souhrnné výsledky a požadavky, vyjádřené stupněm základních ochranných opatření pro omezení vlivu bludných proudů dle TP124 pro jednotlivé stavební objekty, jsou též obsaženy v souhrnné tabulce na předchozí straně. Tabulka je součástí kapitoly 5 – Závěr.

Vypracoval:

Ing. Karel Krupa, CSc.

Držitel Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydané MD – Odborem pozemních komunikací – č. oprávnění 340/2015

D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov

Korozní agresivita bludných proudů

Příloha

Výsledky průzkumných prací – Průvodní listy SO:

(Průvodní listy SO, situace měřících bodů, fotografická dokumentace, naměřené hodnoty)

Most SO 201 - km 114,267 Most přes údolí Labe
Most SO 202 - km 115,510 Most přes účelovou komunikaci
Most SO 221 - km 117,871 Nadjezd na silnici I/37
Most SO 221 - km 117,871 Nadjezd na silnici I/37
Most SO 223 - km 121,973 Nadjezd na silnici III/299 26
Most SO 225 – km 122,923 Nadjezd na přeložce silnice II/300 (MÚK Kocbeře)
Most SO 226 - km 132,150 Nadjezd na přeložce silnice III/30015

Akce:

D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov



Pohled J směrem z MB 201-3 na trasu mostu přes údolí Labe SO 201

Průvodní list objektu

SO 201 - km 114,267
MOST PŘES ÚDOLÍ LABE

Průvodní list
Situace měřících bodů
Fotografická dokumentace
Souhrnné výsledky měření

Akce: **D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov**

Průvodní list objektu:

SO 201 - km 114,267 **MOST PŘES ÚDOLÍ LABE**

Stručný popis:

Monolitický komorový most s proměnnou výškou průřezu z předpjatého betonu, spojitý nosník, pilířové vnitřní opěry vetknuté do nosné konstrukce, obsypané opěry. Opěry jsou navrženy jako obsypané, se základovou spárou pod terénem.

Délka přemostění 676,5 m, délka mostu 699,66 m, délka nosné konstrukce 681,0 m

Rozpětí jednotlivých polí 70+120+4x106+65 = 679 m

Železniční trať - případná budoucí elektrifikace.

Most přechází údolí řeky Labe, ve kterém se nachází: přeložka polní cesty, železniční trať 030 Jaroměř – Stará Paka, polní cesta na pravém břehu Labe, silnice III/29921, řeka Labe, cyklostezka na levém břehu Labe, silnice I/37, areál firmy Bono

Zvláštní zařízení na mostě: Ve vnitřních římsách obou mostů jsou chráničky umožňující převedení příslušných kabelových vedení. V každé vnější římse je navržena jedna chránička. Na spodní straně vnitřních konzol každého mostu je umístěna revizní lávka.

Zdroje ohrožení bludnými proudy:

Most SO201 je projektován s ohledem na budoucí elektrifikaci tratě ČD030 stejnosměrnou trakcí 3 kV_{ss}. Aktuálně je nejbližší elektrifikovaná trať ČD 031 ve vzdálenosti 4,5 km. Dosud neelektrifikovaná trať ČD 030, připojená na elektrifikovanou trať v Jaroměři, je v bezprostřední blízkosti. V širším okolí je vedeno plynovodní a vodovodní potrubí.

Veřejné osvětlení: není uvedeno

Zástavba: Zástavba obce Brod je ve vzdálenosti 150 m, průmyslový areál v bezprostřední blízkosti.

Stupeň ochranných opatření dle TP 124: stupeň 4
(sací koeficient $k_s = 5$)

Stupeň agresivity horninového prostředí dle ČSN 038372

z hlediska vlivu bludných proudů:

stupeň III (zvýšená)

z hlediska měrného odporu:

stupeň III (zvýšená)

Hustota proudu v půdě - BP (změřená r.2019):

0,0344 mA/m²

Měrný odpor půdy ρ (minimální naměřená hodnota):

41 Ω m

Střídavá napětí (50 Hz) nepřevýšila:

2 mV_{ef}/m při stanovení BP

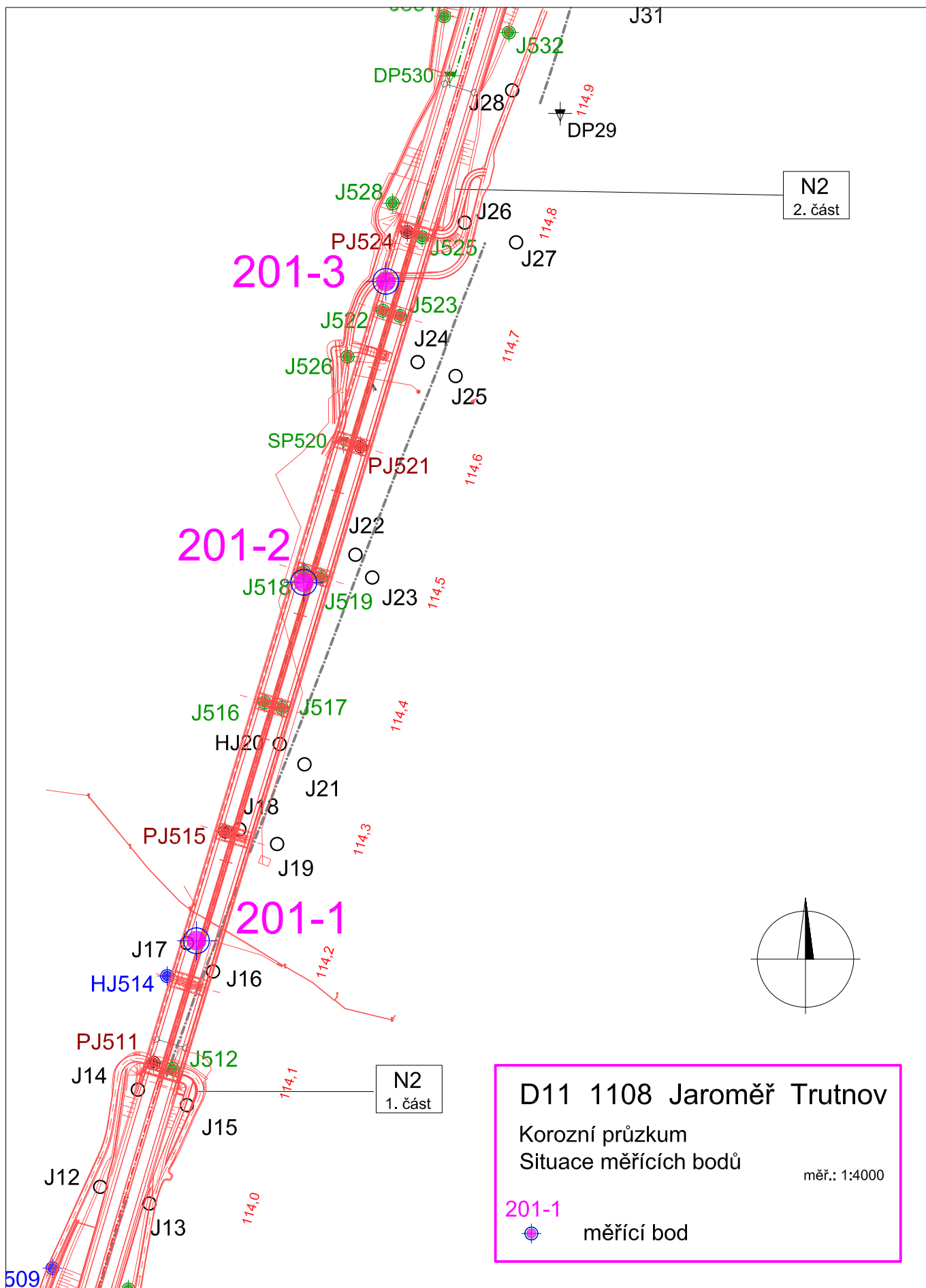
Souřadnice měřících bodů (JTSK-Y/X, WGS84-N/E):

MB	Y[JTSK]	X[JTSK]	N[WGS84]			E[WGS84]		
201-1	633575	1023218	50	23	17,9	15	54	18,7
201-2	633491	1022940	50	23	27,1	15	54	21,3
201-3	633428	1022706	50	23	34,9	15	54	23,1

Detailní výsledky měření elektrických parametrů uvedeny v příloze Průvodního listu.

Závěr:

Pro SO 201 - km 114,267 Most přes údolí Labe je stanoven dle TP124 stupeň č.4 základních pasivních ochranných opatření. Doporučuje se aplikace primární, sekundární ochrany a konstrukčních opatření dle TP124-kap.5.2, 5.3 a 5.4, ČSN EN 206. V podmínkách 4 stupně ochranných opatření (TP124) je nutné provaření výztuže a vyvedení měřících vývodů na povrch.



Obr. 201 – 1 (titulní strana)

Pohled J směrem z MB 201-3 na trasu mostu přes údolí Labe SO 201
MB 201-3 je levé části fotografie



Obr. 201 – 2

Pohled J směrem přes silnici i/37 na měřicí bod 201-2 v nivě Labe
MB 201-2 je levé části fotografie



Obr. 201 – 3

Pohled na viadukt železniční trati ČD030. Na trati, dosud neelektrifikované,
je možná elektrifikace v budoucnosti stejnosměrnou trakcí 3 kV.

Akce: **D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov**

Objekt: SO 201 - km 114,267

MOST PŘES ÚDOLÍ LABE
Korozní průzkum

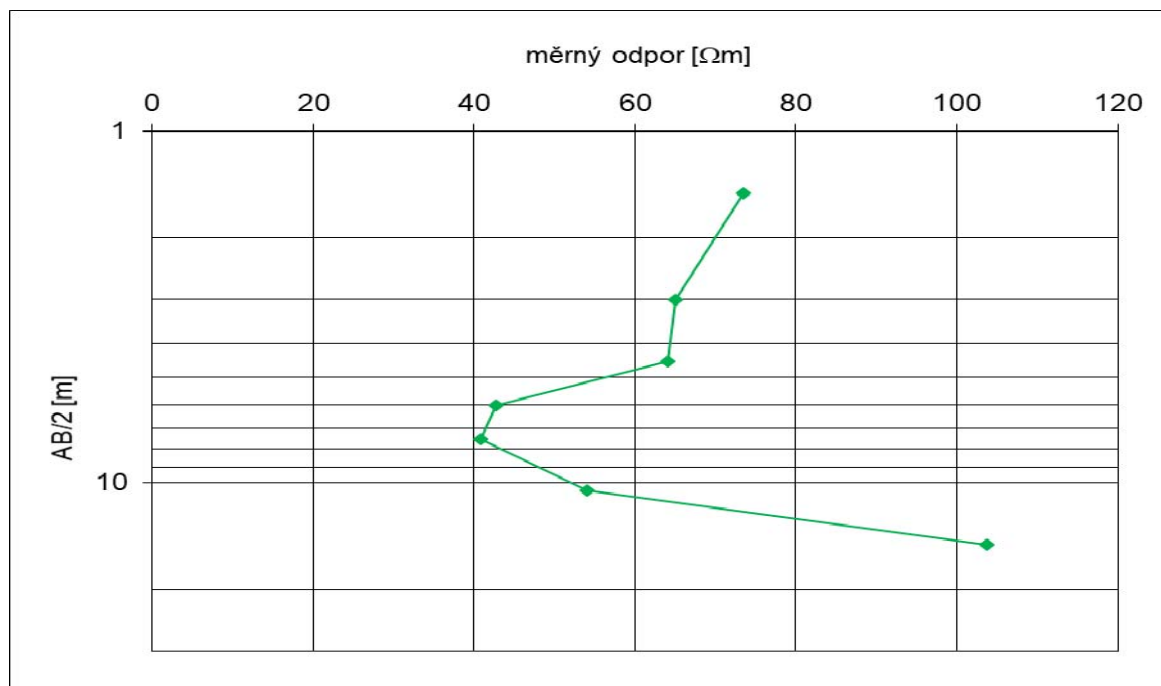
Hustota proudu v půdě v cizím proudovém poli dle ČSN 03 8365, ČSN EN 50162

Měřící bod: **201-1**

Tabulka 1/1

Cizí napětové pole U [mV/m]

Směr	Napětí U [mV/m]	Napětí U [mV/m]
		Prům. odchylka
A (180°)	-0,32	0,02
B (270°)	-0,86	0,02

Střídavé napětí 50 Hz směr A-1 mV_{ef}/m, B-1 mV_{ef}/m

Měrný odpor ρ [Ωm]

Tabulka 2/1

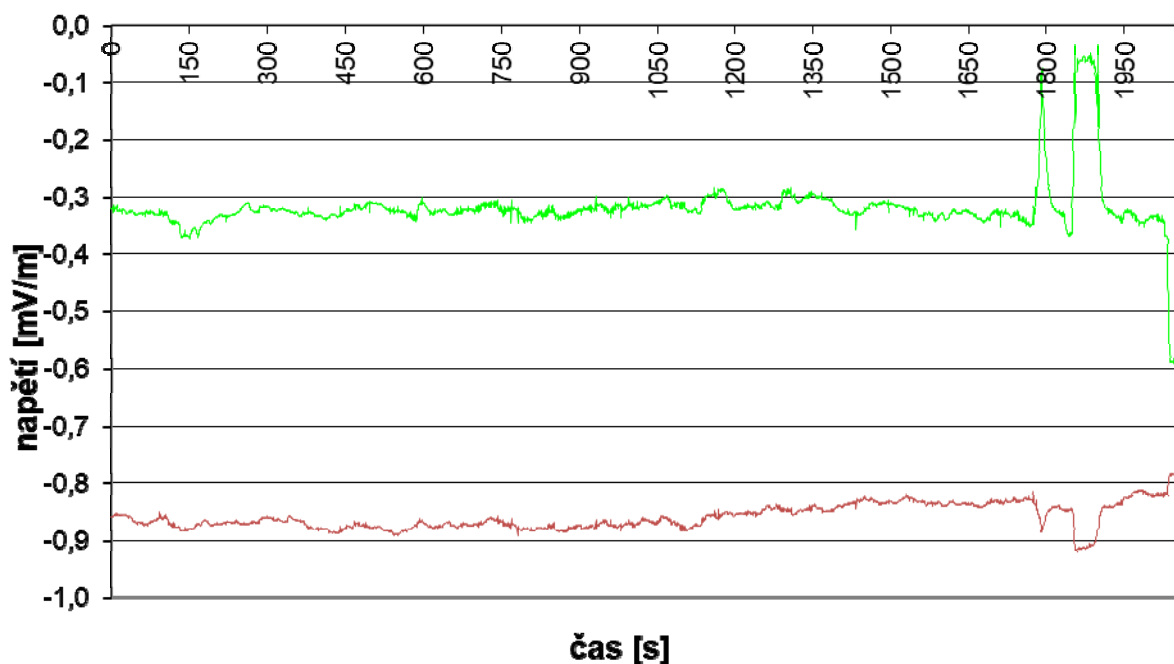
Směr	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]
	b=1 m	b=2 m	b=3 m	b=4,0 m	b=5,0 m	b=7,0 m	b=10,0 m
A	74	65	64	43	41	54	104

Hustota cizího proudového pole J_p [mA/m²] v zemi

Tabulka 3/1

Směr	Napětí U [mV/m]	Odpor ρ [Ωm]	J_{pi} [mA/m ²]	$ J_p $ [mA/m ²]	φ [°]
A (180°)	-0,32	41	-0,0078		
B (270°)	-0,86	41	-0,0210	0,0224	20

Agresivita prostředí:
III



Stavba: D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 201-1

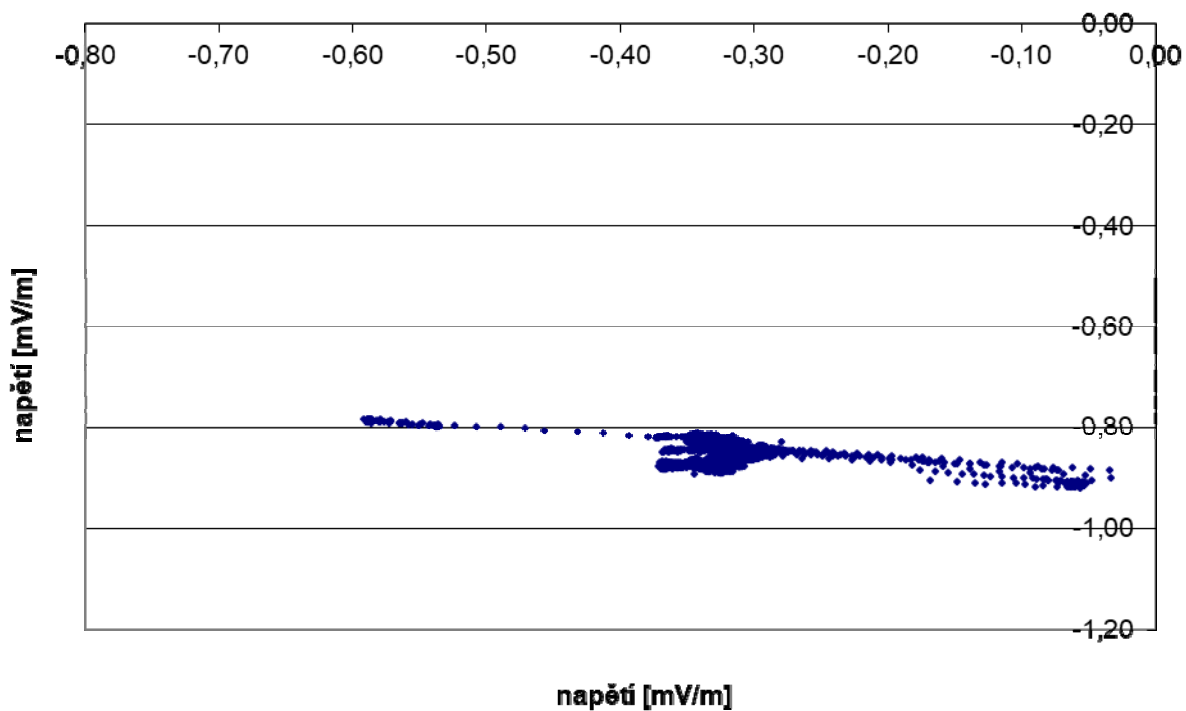
Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru A**

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru B**

Souřadnice X: Čas T [s] – interval 0 až 2100 s

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]

Koeficient korelace $k=-0.45$

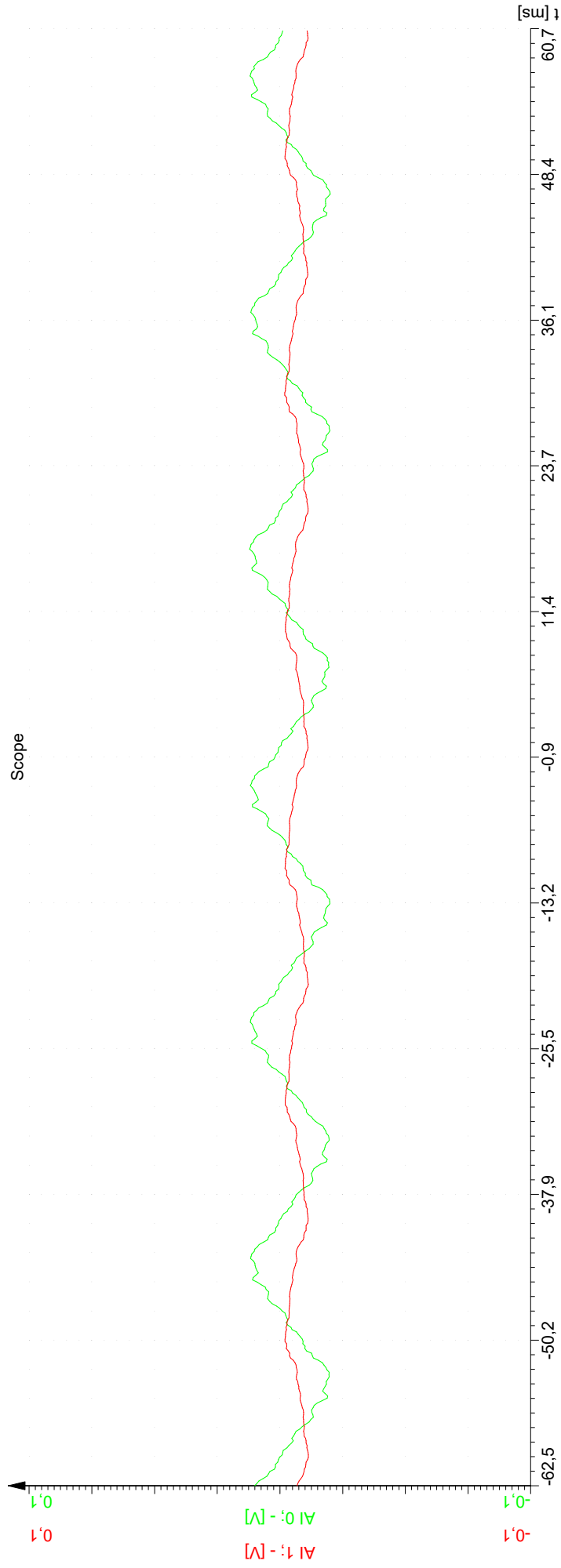
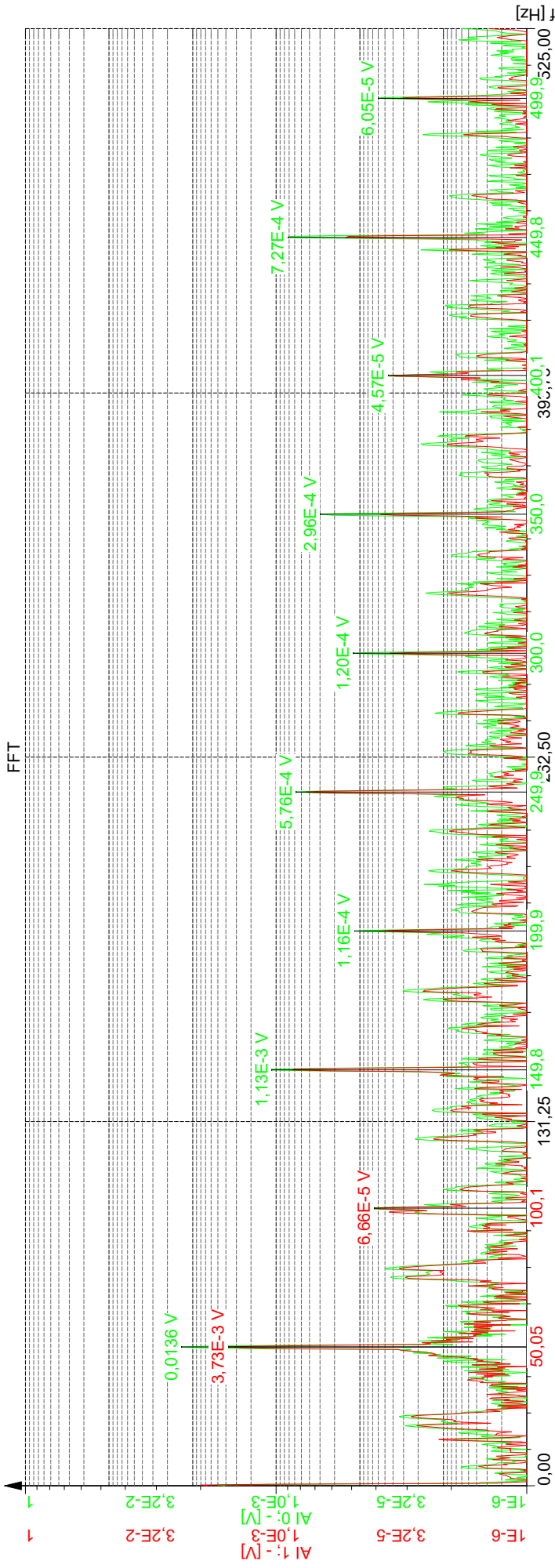


Stavba: D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 201-1

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku

Souřadnice X: Hodnota napětí U[mV/m]-směr A

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]-směr B



Akce: **D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov**

Objekt: SO 201 - km 114,267

MOST PŘES ÚDOLÍ LABE
Korozní průzkum

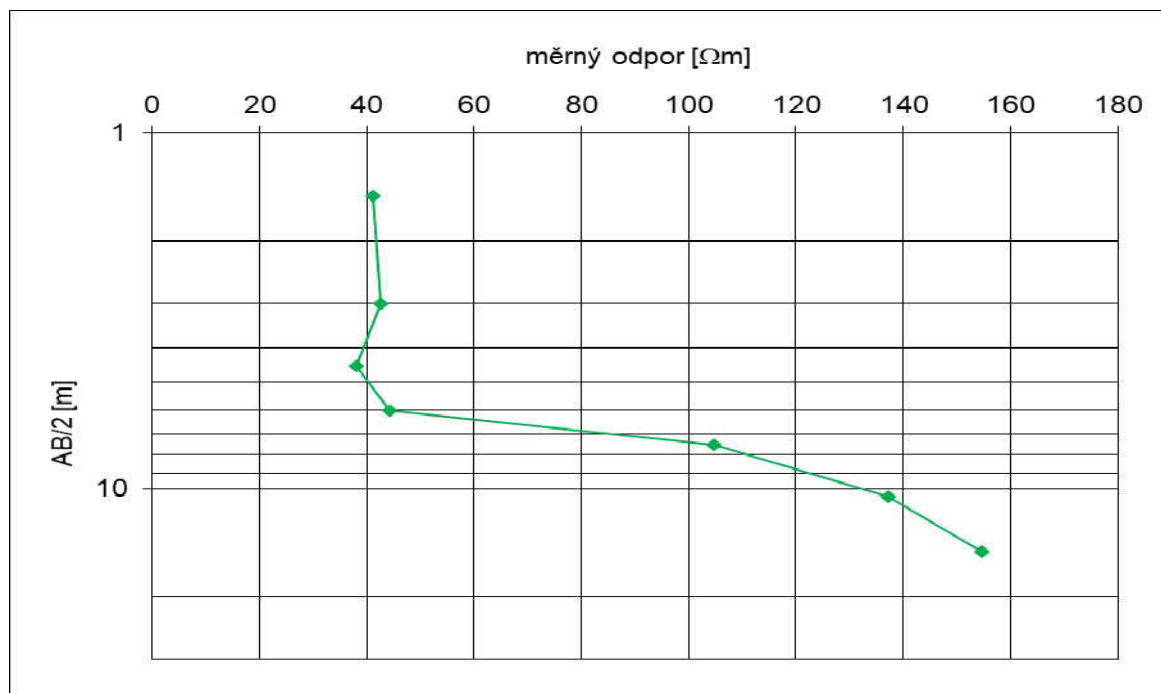
Hustota proudu v půdě v cizím proudovém poli dle ČSN 03 8365, ČSN EN 50162

Měřicí bod: **201-2**

Tabulka 1/1

Cizí napětové pole U[mV/m]

Směr	Napětí U[mV/m]	Napětí U[mV/m]
		Prům. odchylka
A (0°)	-1,27	0,27
B (270°)	0,31	0,14

Střídavé napětí 50 Hz směr A-2 mV_{ef}/m, B-1 mV_{ef}/m

Měrný odpor ρ [Ωm]

Tabulka 2/1

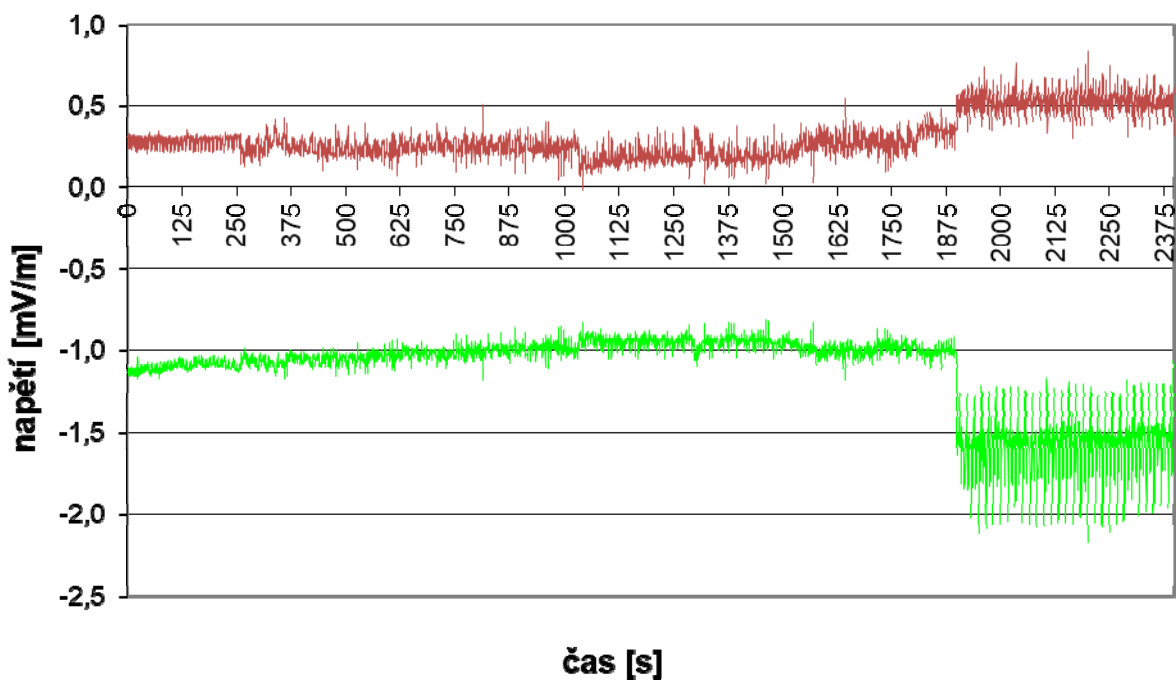
Směr	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]
	b=1 m	b=2 m	b=3 m	b=4,0 m	b=5,0 m	b=7,0 m	b=10,0 m
A	41	43	38	44	105	137	155

Hustota cizího proudového pole Jp[mA/m²] v zemi

Tabulka 3/1

Směr	Napětí U[mV/m]	Odpor ρ [Ωm]	Jp[mA/m ²]	Jp [mA/m ²]	φ [°]
A (0°)	-1,27	38	-0,0334		
B (270°)	0,31	38	0,0080	0,0344	194

Agresivita prostředí:
III



Stavba: D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 201-2

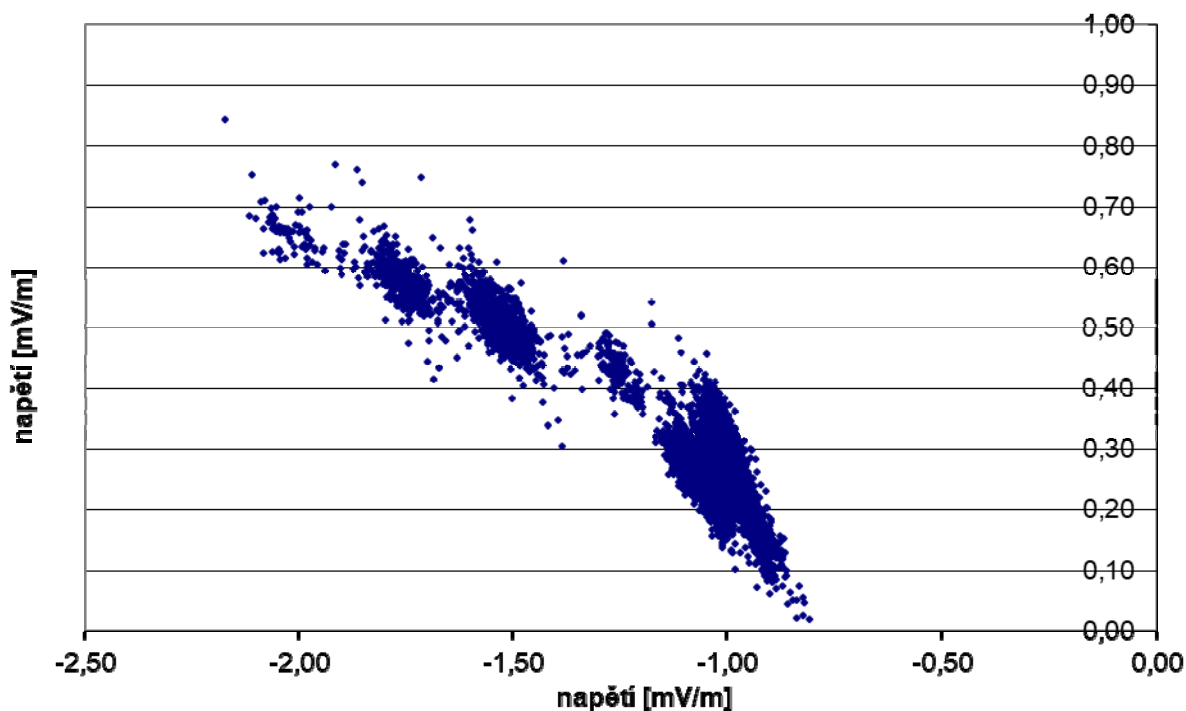
Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru A**

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru B**

Souřadnice X: Čas T [s] – interval 0 až 2400 s

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]

Koeficient korelace $k=-0.94$

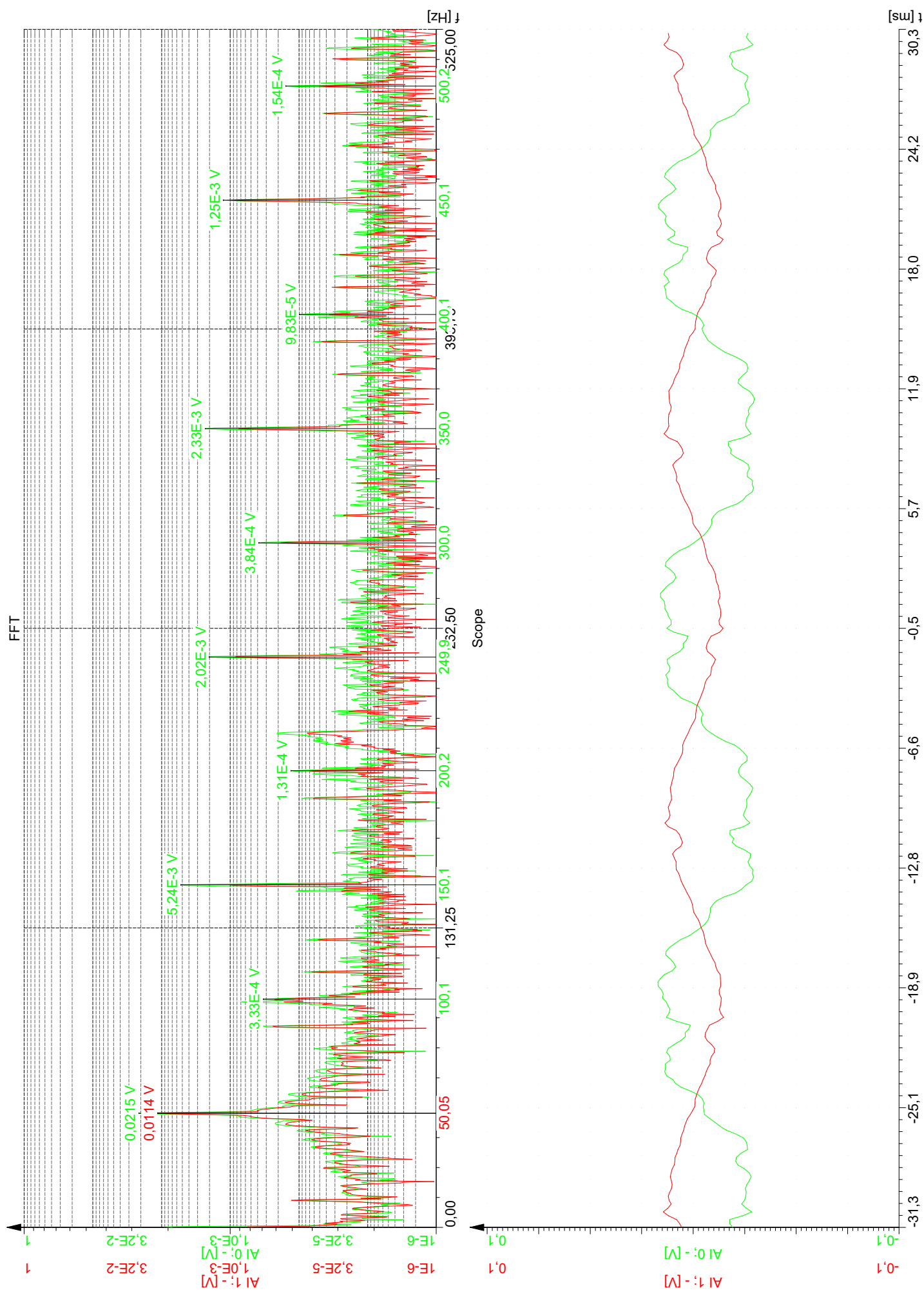


Stavba: D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 201-2

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku

Souřadnice X: Hodnota napětí U[mV/m]-směr A

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]-směr B



Akce: **D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov**

Objekt: SO 201 - km 114,267

MOST PŘES ÚDOLÍ LABE
Korozní průzkum

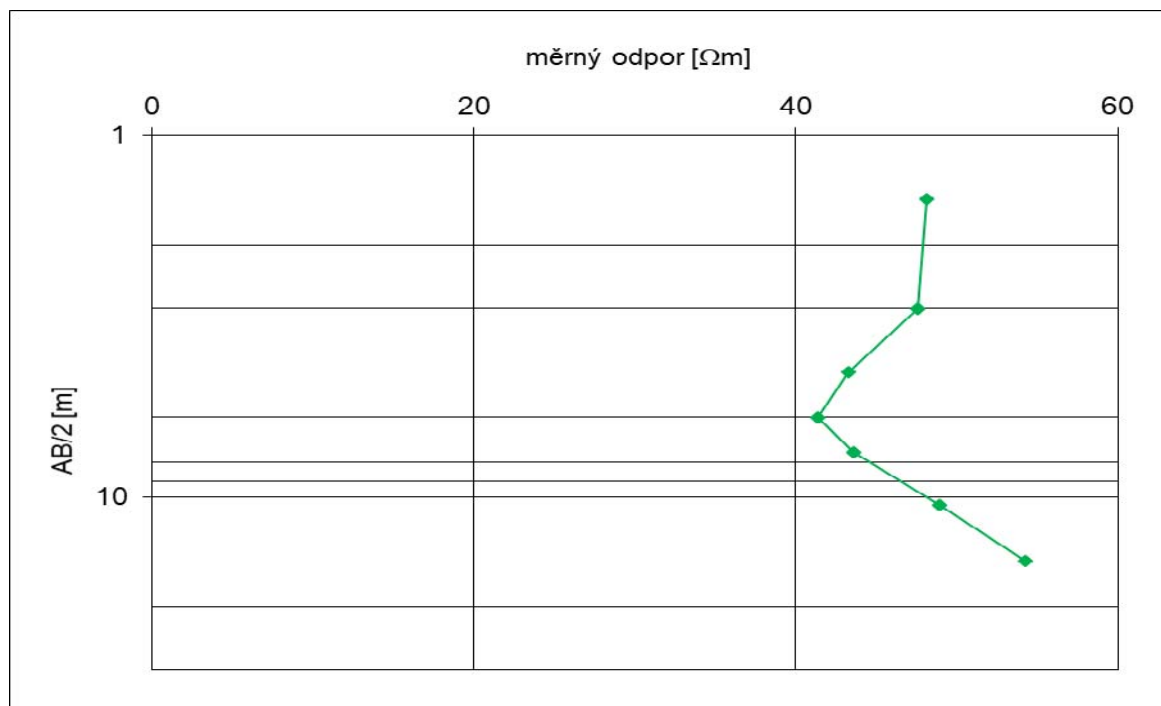
Hustota proudu v půdě v cizím proudovém poli dle ČSN 03 8365, ČSN EN 50162

Měřící bod: **201-3**

Tabulka 1/1

Cizí napětové pole U [mV/m]

Směr	Napětí U [mV/m]	Napětí U [mV/m] Prům. odchylka
A (90°)	0,19	0,04
B (0°)	-1,09	0,07

Střídavé napětí 50 Hz směr A-1 mV_{ef}/m, B-1 mV_{ef}/m

Měrný odpor ρ [Ωm]

Tabulka 2/1

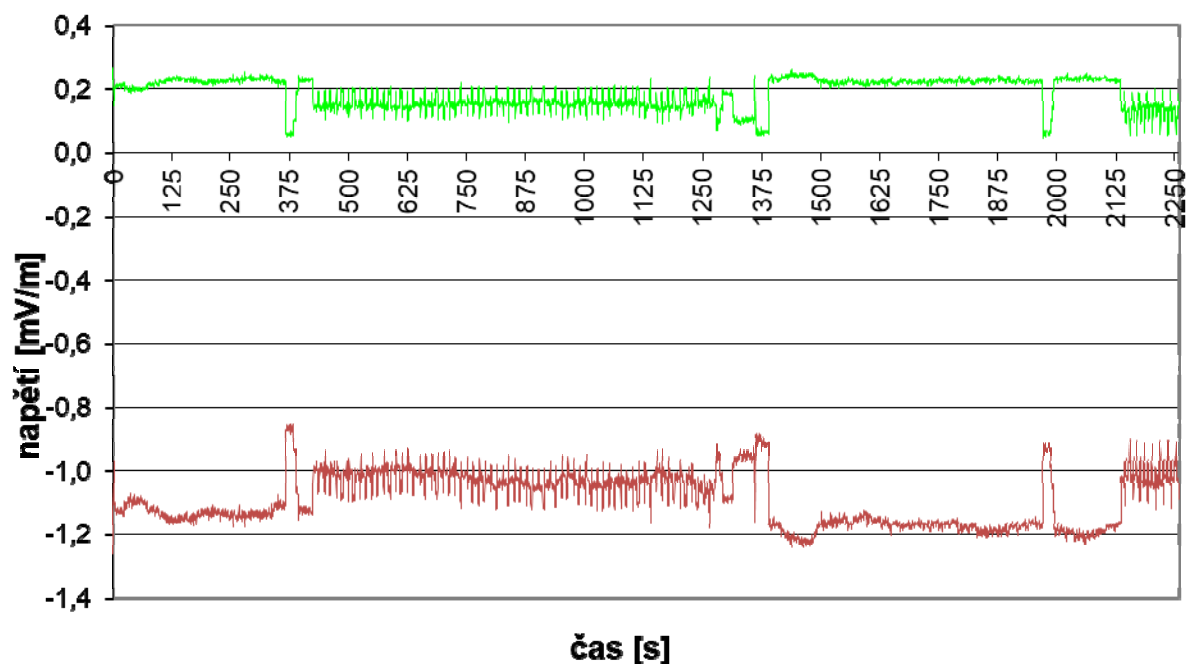
Směr	Odpor ρ [Ωm] b=1 m	Odpor ρ [Ωm] b=2 m	Odpor ρ [Ωm] b=3 m	Odpor ρ [Ωm] b=4,0 m	Odpor ρ [Ωm] b=5,0 m	Odpor ρ [Ωm] b=7,0 m	Odpor ρ [Ωm] b=10,0 m
A	48	48	43	41	44	49	54

Hustota cizího proudového pole J_p [mA/m²] v zemi

Tabulka 3/1

Směr	Napětí U [mV/m]	Odpor ρ [Ωm]	J_{pi} [mA/m ²]	$ J_p $ [mA/m ²]	φ [°]
A (90°)	0,19	41	0,0046		
B (0°)	-1,09	41	-0,0265	0,0269	170

Agresivita prostředí:
III



Stavba: D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 201-3

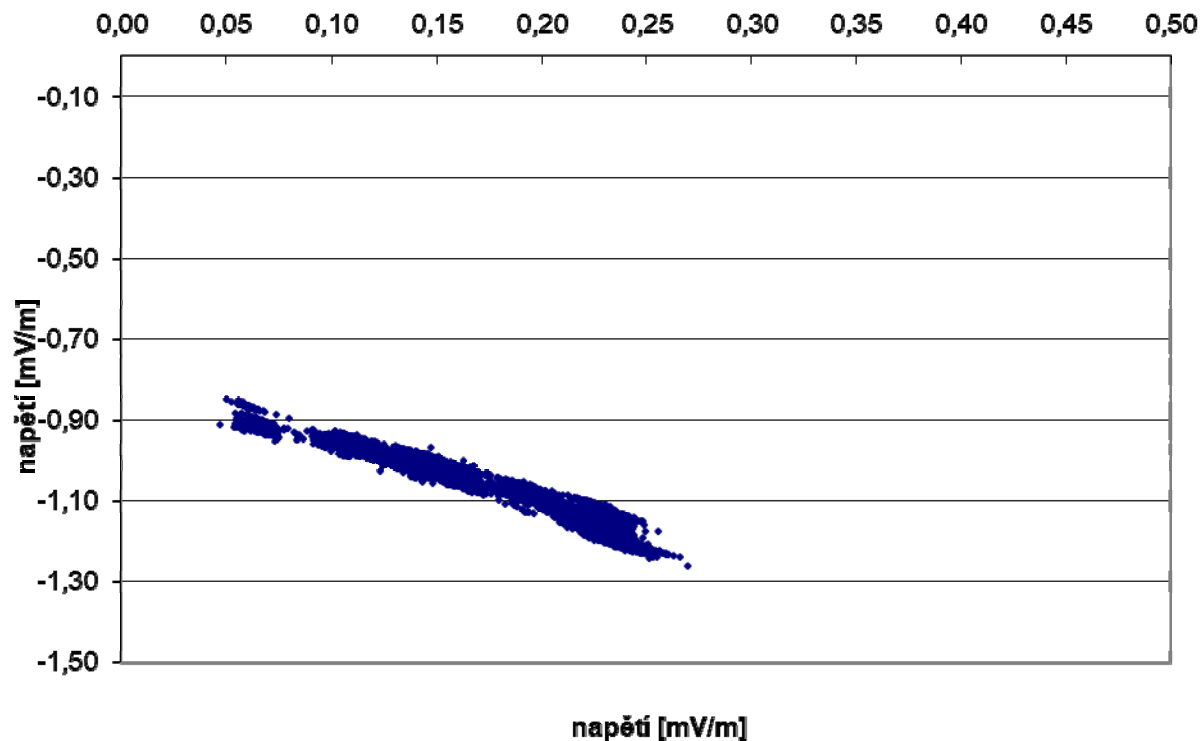
Cizí napěťové pole U [mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru A**

Cizí napěťové pole U [mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru B**

Souřadnice X: Čas T [s] – interval 0 až 2250 s

Souřadnice Y: Hodnota napětí U [mV/m]

Koeficient korelace $k=-0.97$

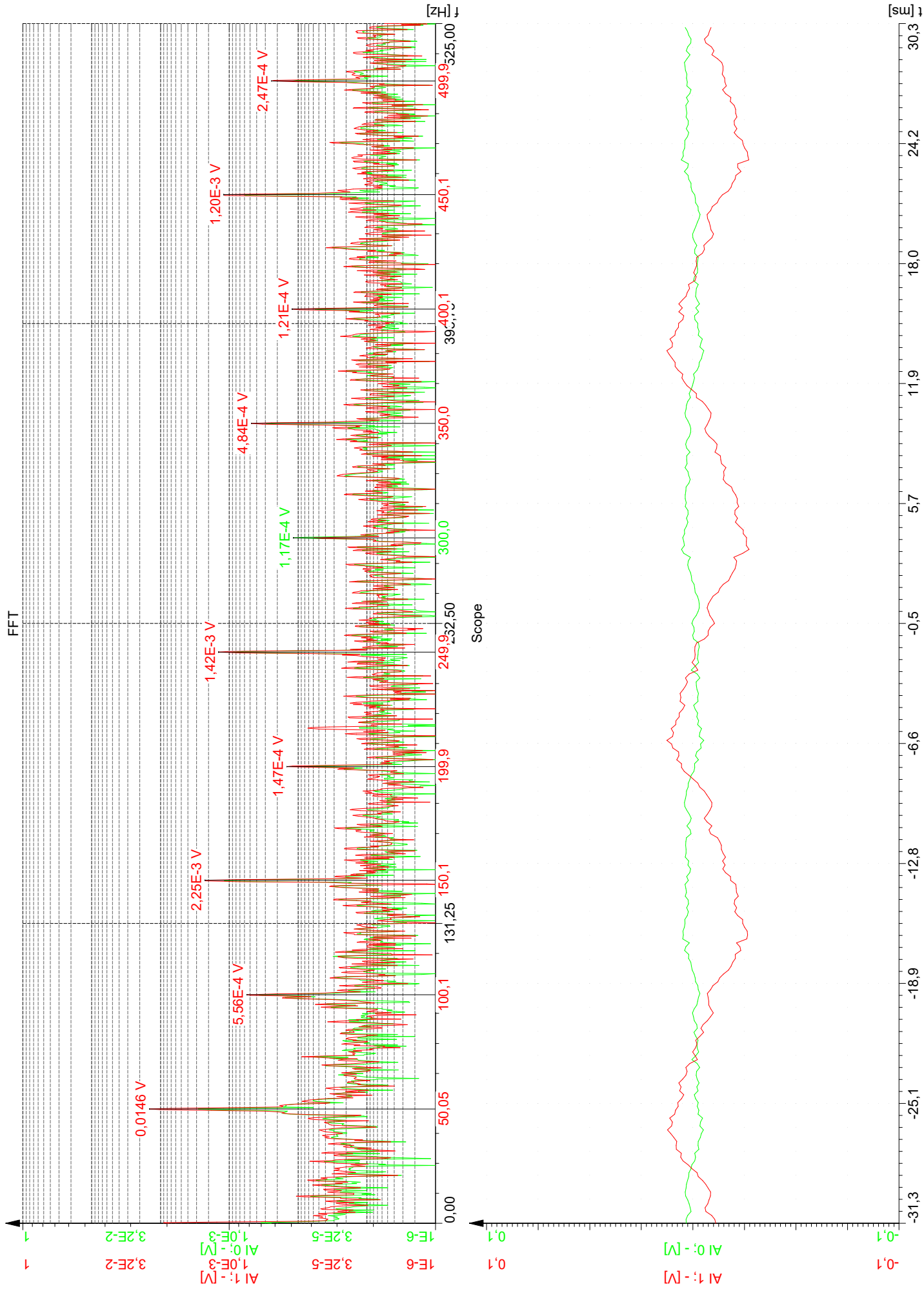


Stavba: D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 201-3

Cizí napěťové pole U [mV/m] v 1. časovém úseku

Souřadnice X: Hodnota napětí U [mV/m]-směr A

Souřadnice Y: Hodnota napětí U [mV/m]-směr B



Akce:
D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov



Pohled S směrem na trasu D11-1108 z mostu SO202

Průvodní list objektu

SO 202 - km 115,510
MOST PŘES ÚČELOVOU KOMUNIKACI

Průvodní list
Situace měřících bodů
Fotografická dokumentace
Souhrnné výsledky měření

Akce: **D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov**

Průvodní list objektu:

SO 202 - km 115,510

MOST PŘES ÚČELOVOU KOMUNIKACI

Stručný popis:

Monolitický rámový most s proměnnou výškou průřezu z předpjatého betonu, stojiny rámu založeny na velkopřůměrových pilotách. Most je složen ze dvou samostatných konstrukcí. Délka přemostění 20,0 m, délka mostu 30,40 m, délka nosné konstrukce 23,5 m, rozpětí jednotlivých polí 21,75 m

Zvláštní zařízení na mostě: ve vnitřních římsách obou mostů jsou umístěny kabelové chráničky umožňující převedení příslušných kabelových vedení. Ve vnějších římsách je umístěna jedna rezervní chránička stejného typu.

Zdroje ohrožení bludnými proudy:

Ve vzdálenosti 5,8 km je vedena trať ČD 031 se stejnosměrnou trakcí 3 kV_{ss}. Neelektrifikovaná trať ČD 030, připojená na elektrifikovanou trať v Jaroměři, je vedena ve vzdálenosti 1,1 km (možnost budoucí elektrifikace). V širším okolí se vyskytují liniová úložná zařízení (plynovodní a vodovodní potrubí).

Veřejné osvětlení: není uvedeno

Zástavba: Zástavba obce Kuks je ve vzdálenosti 850 m, obdobně průmyslový areál (Brod) 800 m.

Stupeň ochranných opatření dle TP 124: stupeň 3
(sací koeficient $K_s=3$)

Stupeň agresivity horninového prostředí dle ČSN 038372

z hlediska vlivu bludných proudů:

stupeň III (zvýšená)

z hlediska měrného odporu:

stupeň III (zvýšená)

Hustota proudu v půdě - BP (změřená r.2019):

0,0098 mA/m²

Měrný odpor půdy ρ (minimální naměřená hodnota):

49 Ω m

Střídavá napětí (50 Hz) nepřevýšila:

2 mV_{ef}/m při stanovení BP

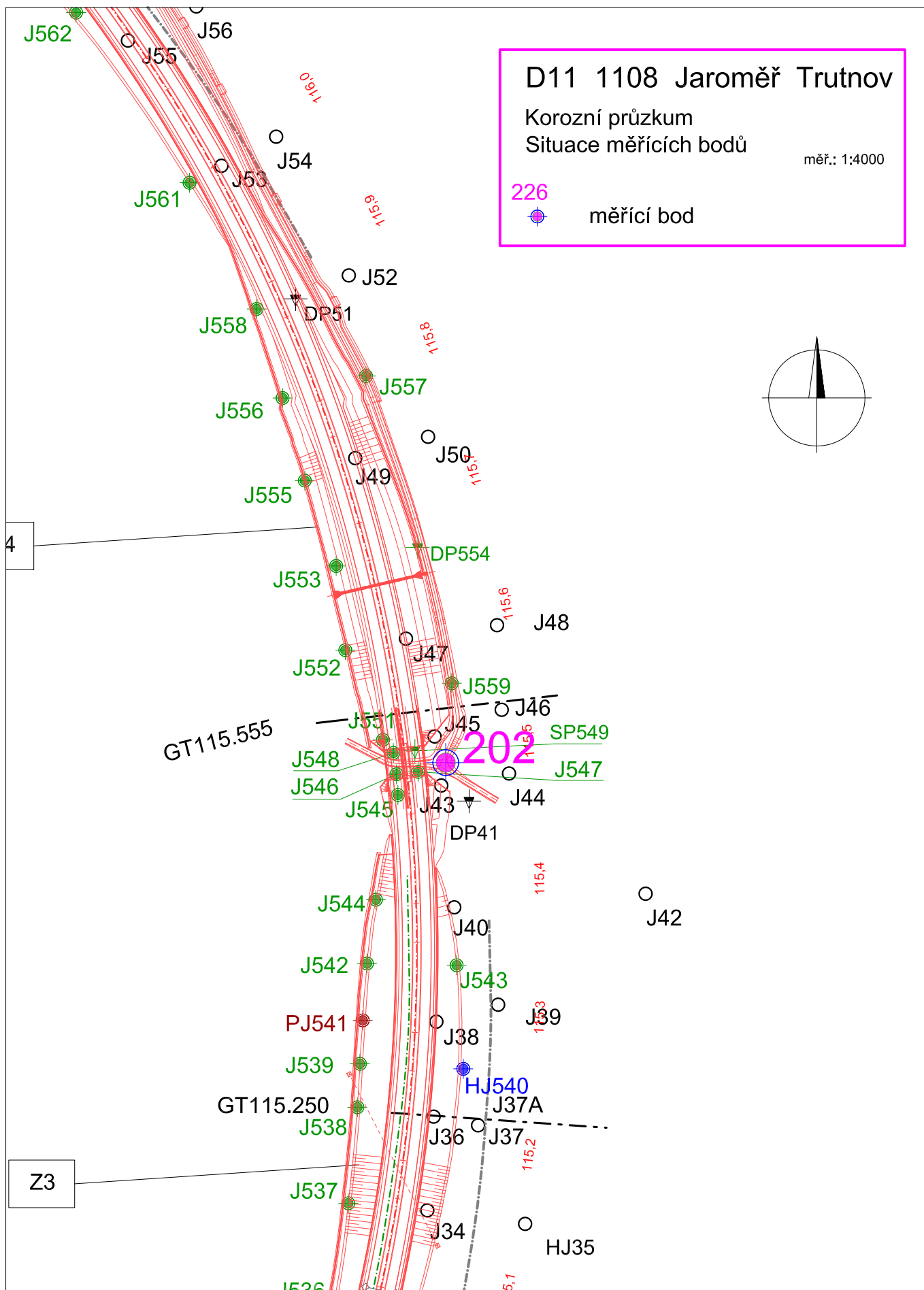
Souřadnice měřících bodů (JTSK-Y/X, WGS84-N/E):

MB	Y[JTSK]	X[JTSK]	N[WGS84]			E[WGS84]		
202	633267	1021953	50	23	59,7	15	54	26,7

Detailní výsledky měření elektrických parametrů uvedeny v příloze Průvodního listu.

Závěr:

Pro SO 202 - km 115,510 Most přes účelovou komunikaci je stanoven dle TP124 stupeň č.3 základních pasivních ochranných opatření. Doporučuje se aplikace primární, sekundární ochrany a konstrukčních opatření dle TP124-kap.5.2, 5.3 a 5.4, ČSN EN 206 dle podmínek 3 stupně. V podmínkách 3 stupně ochranných opatření (TP124) není nutné provaření výztuže a vyvedení měřících vývodů na povrch.





Obr. 202 –1

Pohled V směrem – most SO202 je umístěn při levém okraji lesa

Akce: **D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov**

Objekt: SO 202 - km 115,510

MOST PŘES ÚČELOVOU KOMUNIKACI
Korozní průzkum

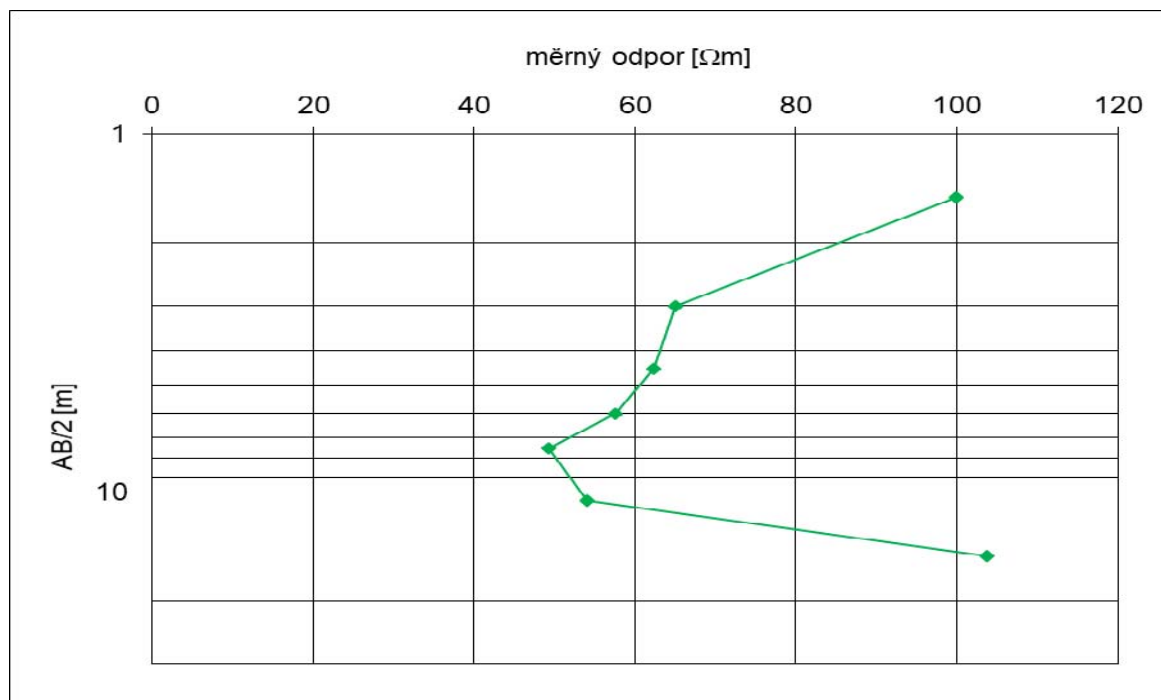
Hustota proudu v půdě v cizím proudovém poli dle ČSN 03 8365, ČSN EN 50162

Měřicí bod: **202**

Tabulka 1/1

Cizí napětové pole U [mV/m]

Směr	Napětí U [mV/m]	Napětí U [mV/m]
		Prům. odchylka
A (0°)	-0,42	0,01
B (90°)	0,23	0,02

Střídavé napětí 50 Hz směr A-2 mV_{ef}/m, B-1 mV_{ef}/m

Měrný odpor ρ [Ωm]

Tabulka 2/1

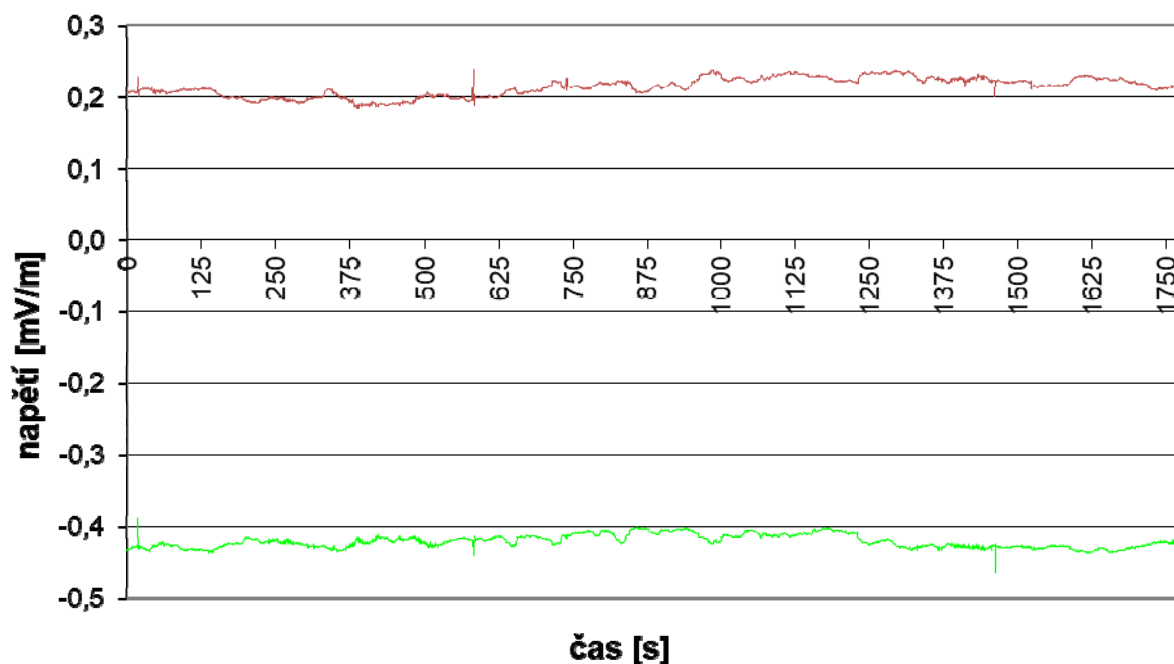
Směr	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]
	b=1 m	b=2 m	b=3 m	b=4,0 m	b=5,0 m	b=7,0 m	b=10,0 m
A	100	65	62	58	49	54	104

Hustota cizího proudového pole J_p [mA/m²] v zemi

Tabulka 3/1

Směr	Napětí U [mV/m]	Odpor ρ [Ωm]	J_{pi} [mA/m ²]	$ J_p $ [mA/m ²]	φ [°]
A (0°)	-0,42	49	-0,0086		
B (90°)	0,23	49	0,0047	0,0098	151

Agresivita prostředí:
III



Stavba: D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 202

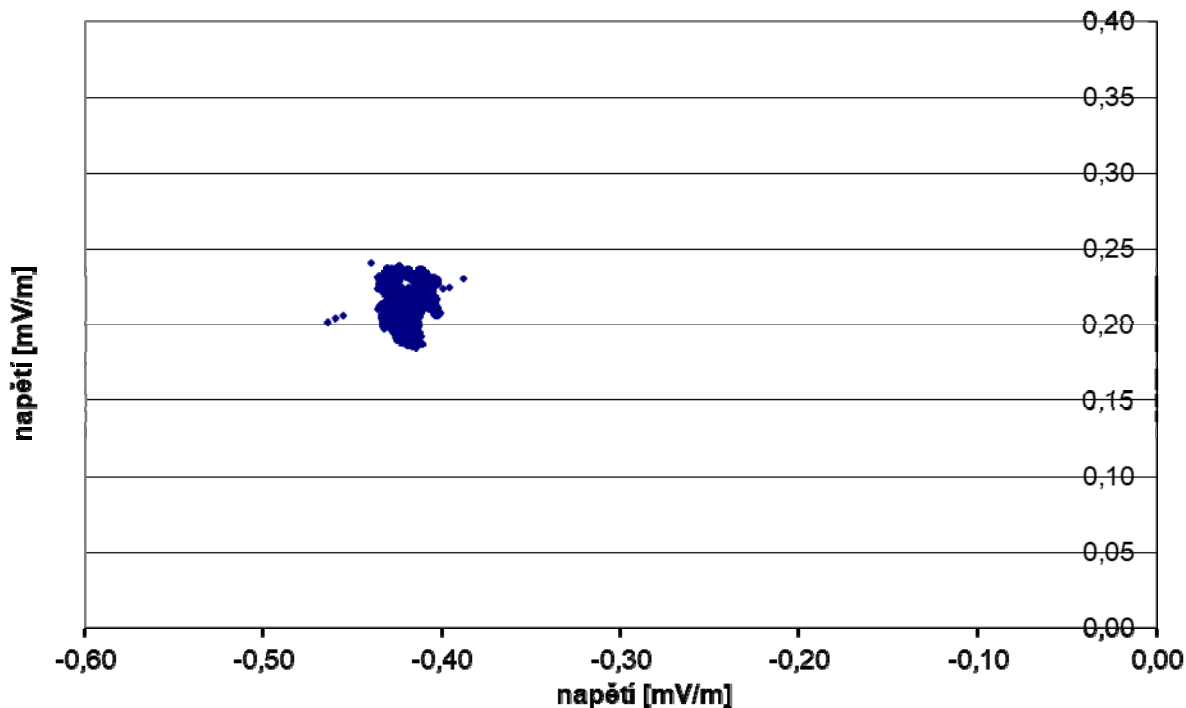
Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru A**

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru B**

Souřadnice X: Čas T [s] – interval 0 až 1800 s

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]

Koeficient korelace k=0.12

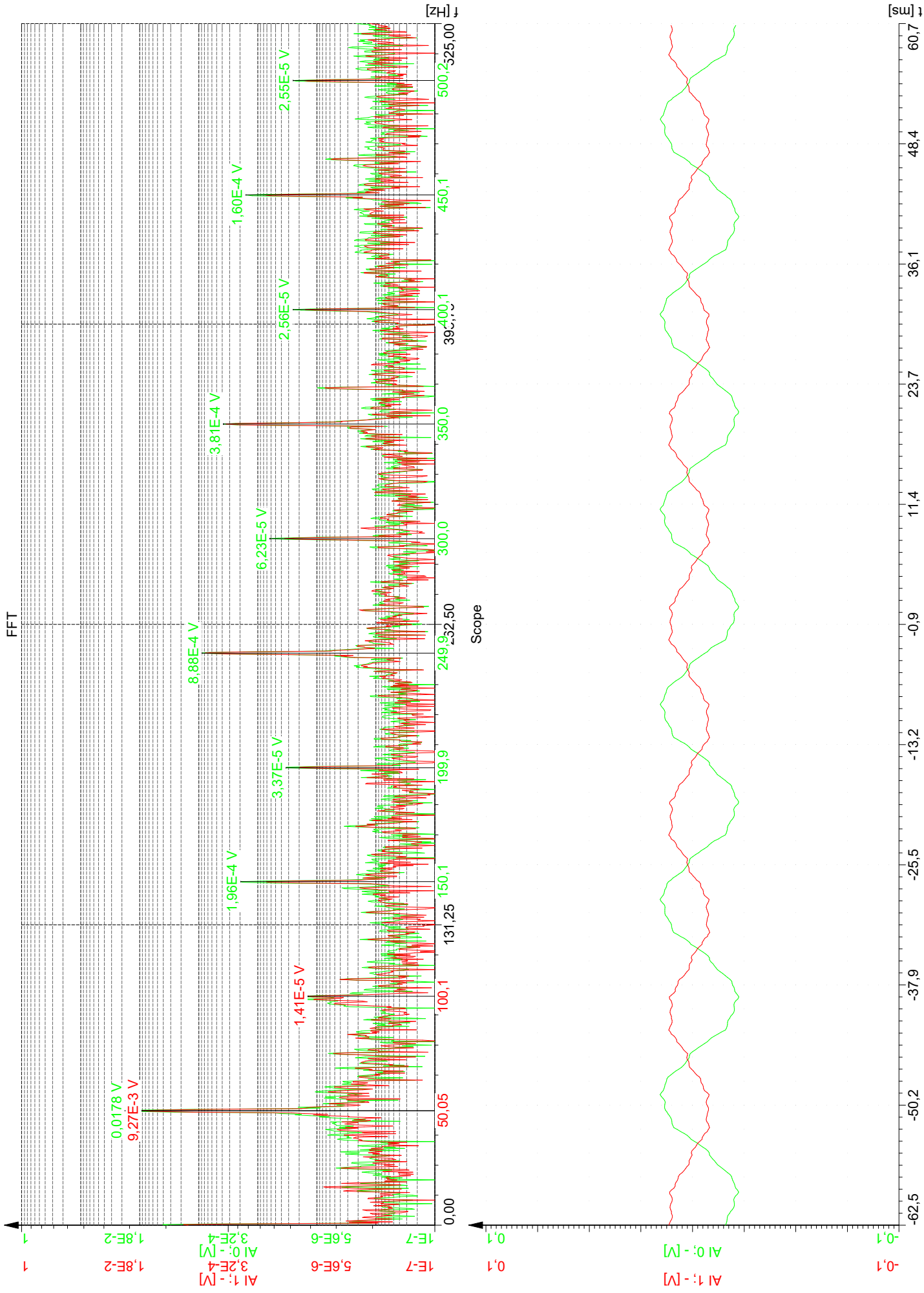


Stavba: D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 202

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku

Souřadnice X: Hodnota napětí U[mV/m]-směr A

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]-směr B



Akce:

D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov



Pohled S směrem na budoucí přemostění I/37, v pozadí Choustníkovo Hradiště.

Průvodní list objektu

SO 221 - km 117,871
NADJEZD NA SILNICI 1. TŘÍDY I/37

Průvodní list
Situace měřících bodů
Fotografická dokumentace
Souhrnné výsledky měření

Akce: **D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov**

Průvodní list objektu:

SO 221 - km 117,871 **NADJEZD NA SILNICI 1. TŘÍDY I/37**

Stručný popis:

Dvoupolový integrovaný rám z předpjatého betonu, jednotrámový průřez s vyloženými konzolami. Krajiní opěry i vnitřní podpěra jsou vetknuty do nosné konstrukce. Založení spodní stavby je hlubinné, na vrtaných pilotách. Délka přemostění 64,475 m, délka mostu 74,170 m, délka nosné konstrukce 69,500 m, rozpětí jednotlivých polí 33,5 + 33,5 m.

Účelem mostní objektu je převedení stávající silnice první třídy I/37 přes nově budovanou dálnici D11.

Zakládání - krajiní opěry i střední podpěra jsou založeny na velkopřůměrových vrtaných pilotách. Piloty opěr budou vrtány z úrovně podkladního betonu (šablon), u pilot střední podpěry se předpokládá hluché vrtání z úrovně výkopu pro dálnici. Hloubka vetknutí pilot do vrstev zvětralých slínovců R5-R4 bude určena na základě statického výpočtu.

Cizí zařízení na mostě: rozměry svislých částí obou říms umožňují umístění max. 3 kabelových chrániček nad sebou.

Zdroje ohrožení bludnými proudy:

Neelektrifikovaná trať ČD 030, připojená na elektrifikovanou trať v Jaroměři, je vedena ve vzdálenosti 2,3 km (možnost budoucí elektrifikace). V širším okolí se vyskytují liniová úložná zařízení (plynovodní a vodovodní potrubí).

Veřejné osvětlení: není uvedeno

Zástavba: Průmyslový areál Choustníkovo Hradiště je ve vzdálenosti 150 m.

Stupeň ochranných opatření dle TP 124: stupeň 3
(Sací koeficient $K_s=4$)

Stupeň agresivity horninového prostředí dle ČSN 038372

z hlediska vlivu bludných proudů:

z hlediska měrného odporu:

stupeň III (zvýšená)

stupeň IV (velmi vysoká)

Hustota proudu v půdě - BP (změřená r.2019):

0,0212 mA/m²

Měrný odpor půdy ρ (minimální naměřená hodnota):

13 Ω m

Střídavá napětí (50 Hz) nepřevýšila:

1 mV_{ef}/m při stanovení BP

Souřadnice měřících bodů (JTSK-Y/X, WGS84-N/E):

MB	Y[JTSK]	X[JTSK]	N[WGS84]			E[WGS84]		
221-1	634718	1020129	50	24	52,8	15	53	3,0
221-2	634681	1020028	50	24	56,2	15	53	4,2

Závěr:

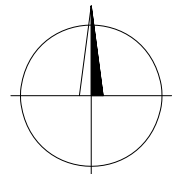
Pro SO 221 - km 117,871 Nadjezd na silnici I/37 je stanoven dle TP124 stupeň č.3 základních pasivních ochranných opatření. Doporučuje se aplikace primární, sekundární ochrany a konstrukčních opatření dle TP124-kap.5.2, 5.3 a 5.4, ČSN EN 206 dle podmínek 3 stupně. V podmínkách 3 stupně ochranných opatření (TP124) není nutné provaření výztuže a vyvedení měřících vývodů na povrch.

Korozní průzkum

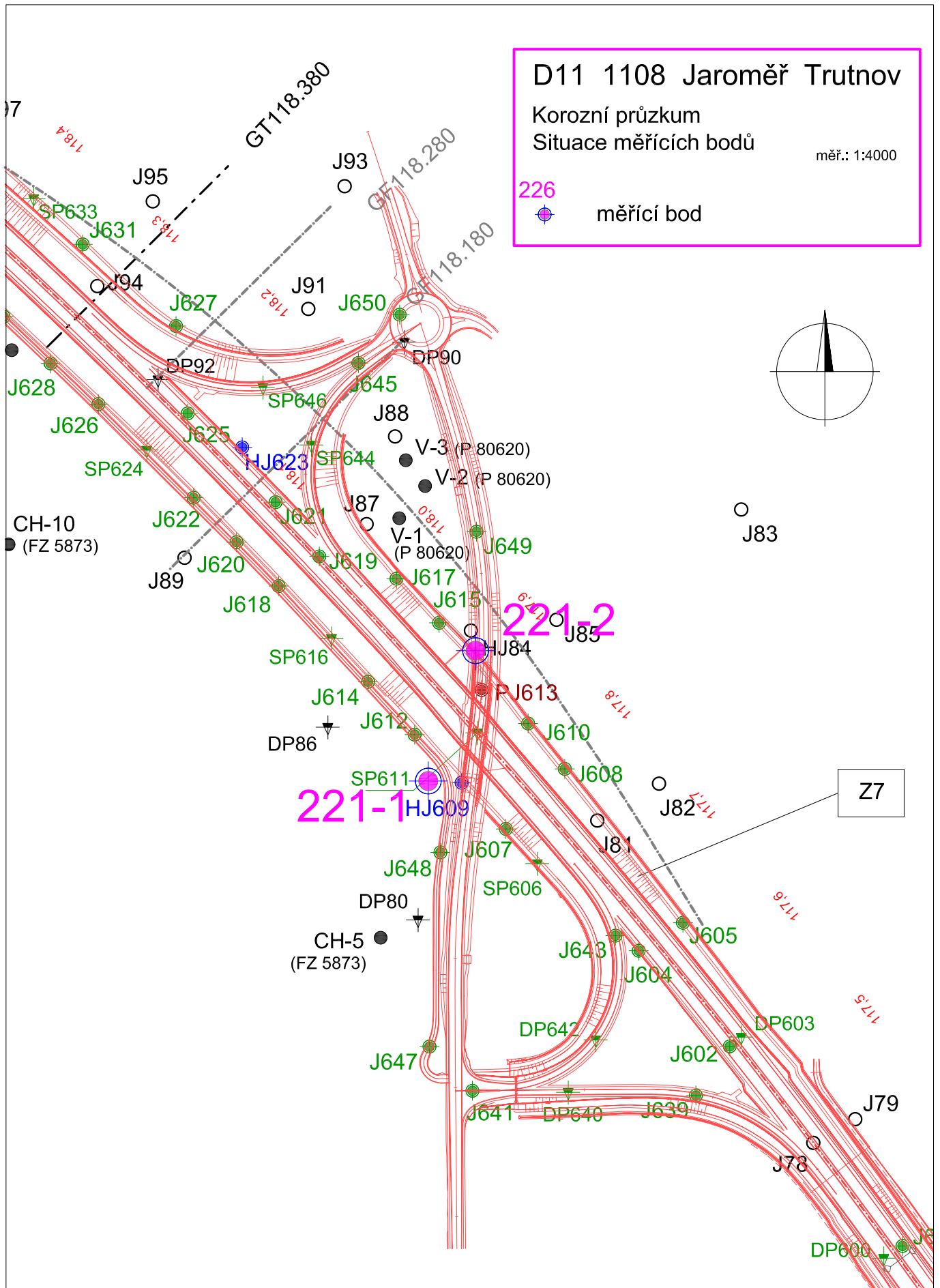
Situace měřících bodů

226

měřící bod



Z7





Obr. 221 –1

Měř.bod 221-1, pohled S směrem na silnici I/37 k obci Choustníkovo Hradiště,



Obr. 221 – 2

Pohled SZ směrem na trasu dálnice D11 – SO 221 z oblasti MB 221-2.V popředí komunikace I/37

Akce: **D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov**

Objekt: SO 221 - km 117,871

NADJEZD NA SILNICI 1. TŘÍDY I/37
Korozní průzkum

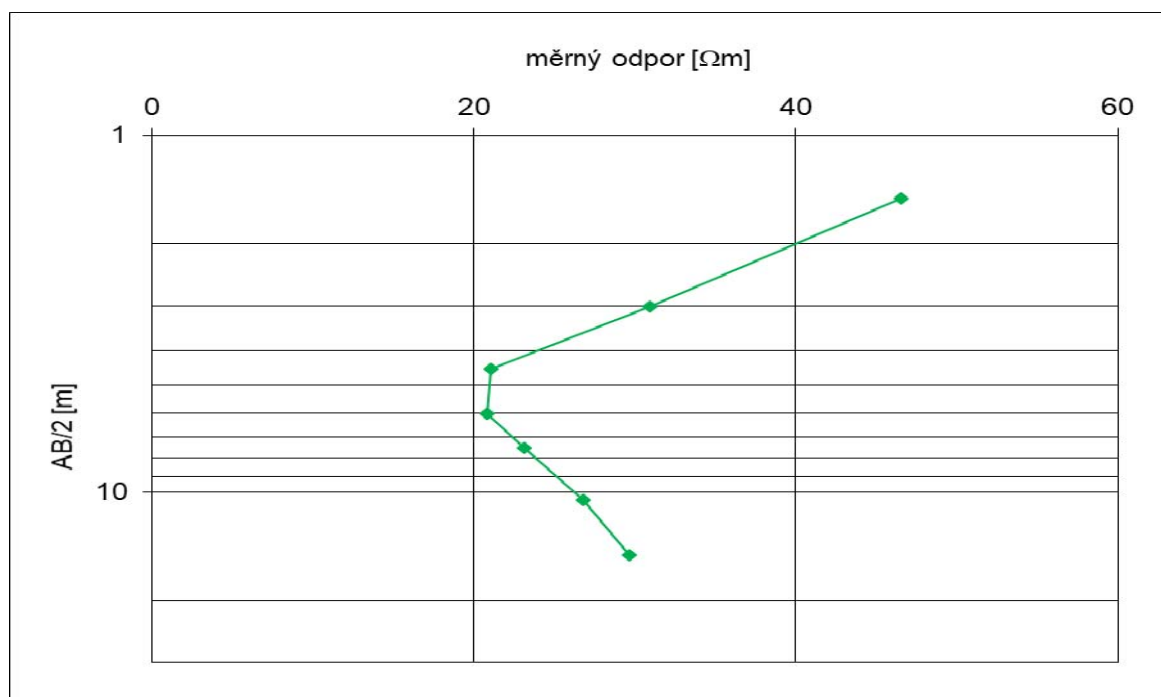
Hustota proudu v půdě v cizím proudovém poli dle ČSN 03 8365, ČSN EN 50162

Měřící bod: **221-1**

Tabulka 1/1

Cizí napětové pole U [mV/m]

Směr	Napětí U [mV/m]	Napětí U [mV/m] Prům. odchylka
A (270°)	-0,29	0,01
B (180°)	-0,34	0,01

Střídavé napětí 50 Hz směr A-1 mV_{ef}/m, B-1 mV_{ef}/m

Měrný odpor ρ [Ωm]

Tabulka 2/1

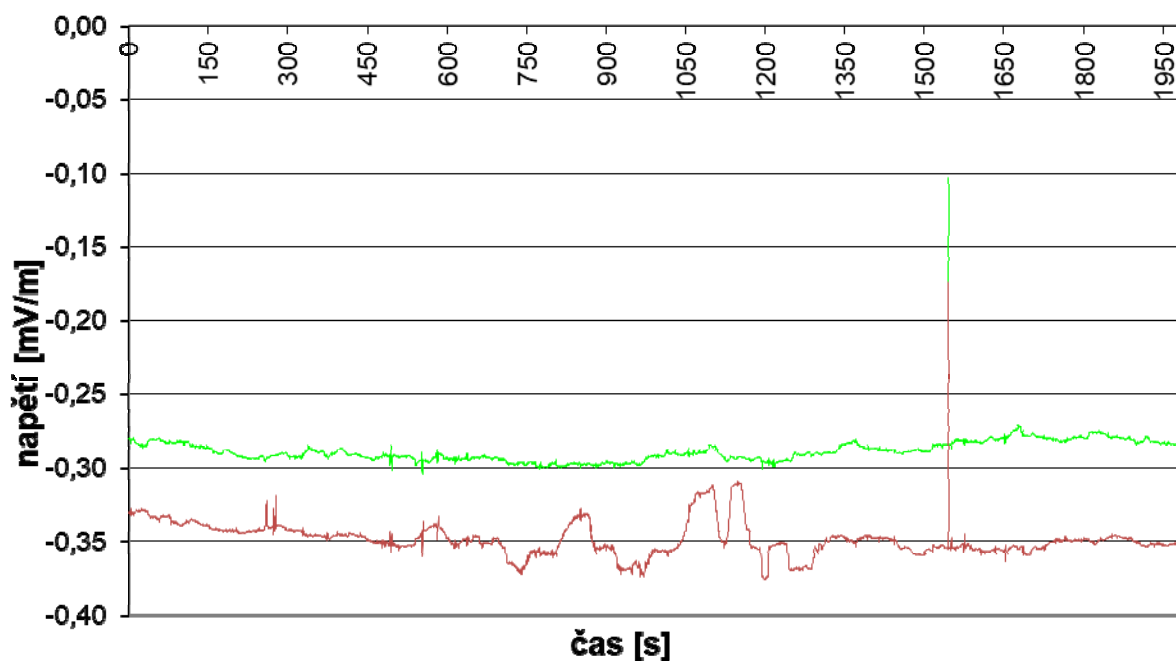
Směr	Odpor ρ [Ωm] b=1 m	Odpor ρ [Ωm] b=2 m	Odpor ρ [Ωm] b=3 m	Odpor ρ [Ωm] b=4,0 m	Odpor ρ [Ωm] b=5,0 m	Odpor ρ [Ωm] b=7,0 m	Odpor ρ [Ωm] b=10,0 m
A	47	31	21	21	23	27	30

Hustota cizího proudového pole J_p [mA/m²] v zemi

Tabulka 3/1

Směr	Napětí U [mV/m]	Odpor ρ [Ωm]	J_{pi} [mA/m ²]	$ J_p $ [mA/m ²]	φ [°]
A (270°)	-0,29	21	-0,0137		
B (180°)	-0,34	21	-0,0162	0,0212	40

Agresivita prostředí:
III



Stavba: D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 221-1

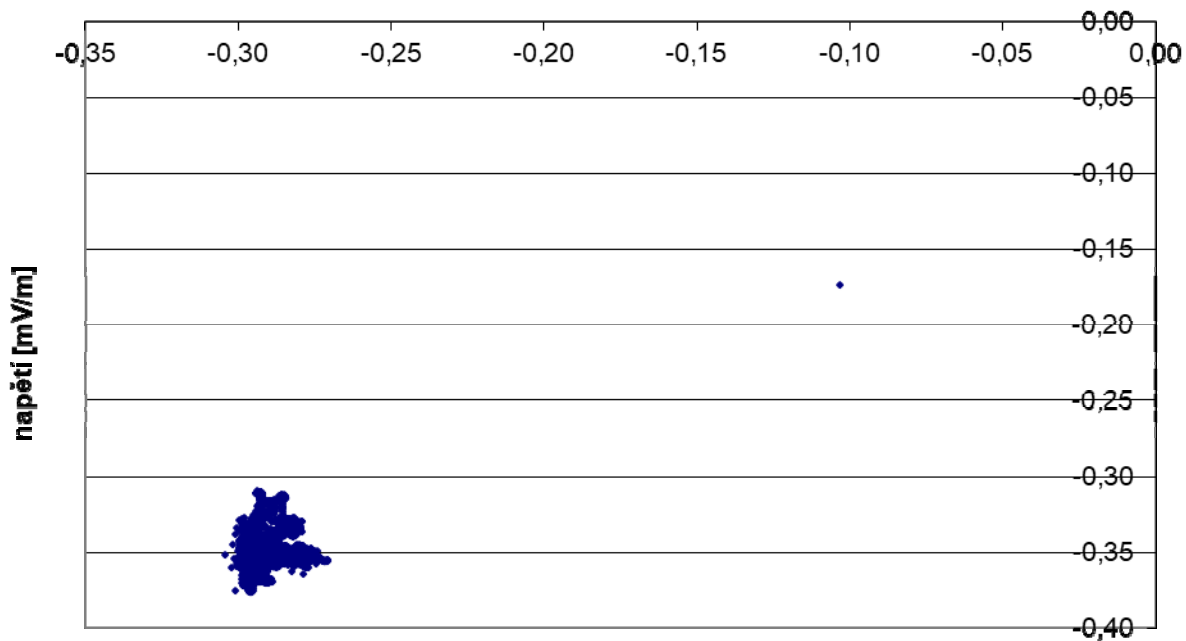
Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru A**

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru B**

Souřadnice X: Čas T [s] – interval 0 až 2000 s

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]

Koeficient korelace k=0.22



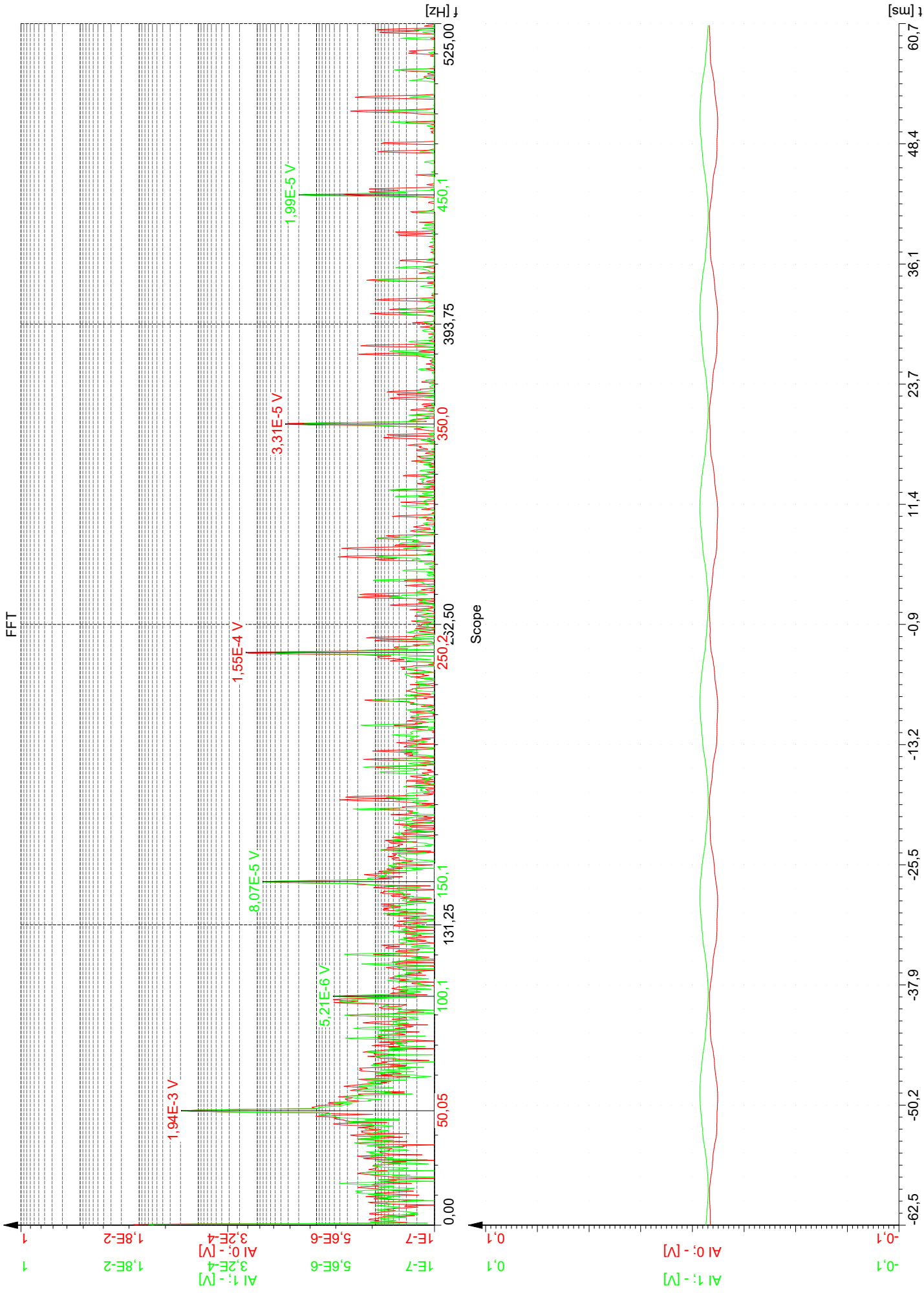
napětí [mV/m]

Stavba: D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 221-1

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku

Souřadnice X: Hodnota napětí U[mV/m]-směr A

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]-směr B



Akce: **D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov**

Objekt: SO 221 - km 117,871

NADJEZD NA SILNICI 1. TŘÍDY I/37
Korozní průzkum

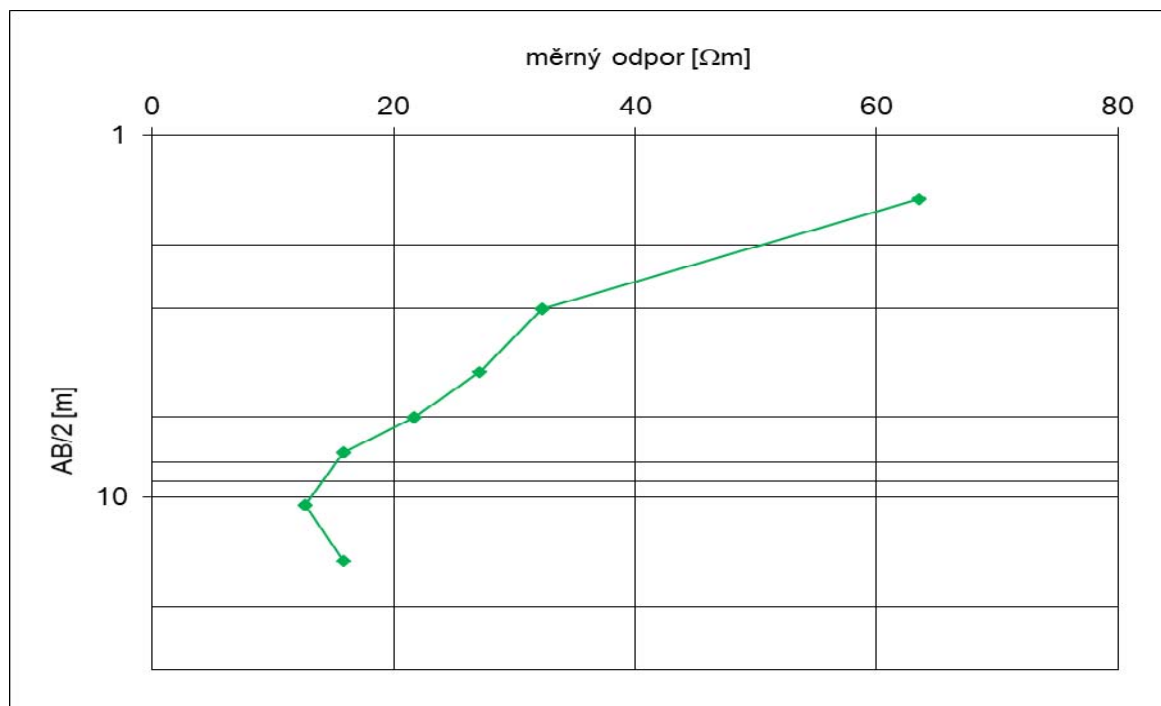
Hustota proudu v půdě v cizím proudovém poli dle ČSN 03 8365, ČSN EN 50162

Měřící bod: **221-2**

Tabulka 1/1

Cizí napětové pole U [mV/m]

Směr	Napětí U [mV/m]	Napětí U [mV/m]
		Prům. odchylka
A (90°)	-0,16	0,01
B (0°)	-0,20	0,01

Střídavé napětí 50 Hz směr A-1 mV_{ef}/m, B-1 mV_{ef}/m

Měrný odpor ρ [Ωm]

Tabulka 2/1

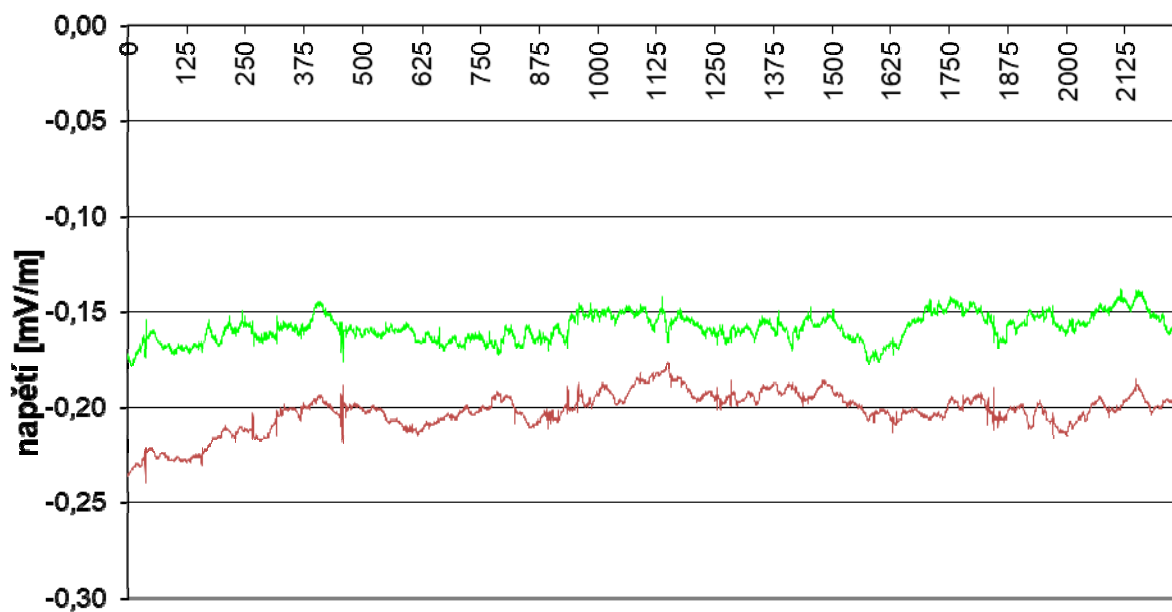
Směr	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]
	b=1 m	b=2 m	b=3 m	b=4,0 m	b=5,0 m	b=7,0 m	b=10,0 m
A	63	32	27	22	16	13	16

Hustota cizího proudového pole J_p [mA/m²] v zemi

Tabulka 3/1

Směr	Napětí U [mV/m]	Odpor ρ [Ωm]	J_{pi} [mA/m ²]	$ J_p $ [mA/m ²]	φ [°]
A (90°)	-0,16	13	-0,0122		
B (0°)	-0,20	13	-0,0155	0,0197	218

Agresivita prostředí:
III



čas [s]

Stavba: D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 221-2

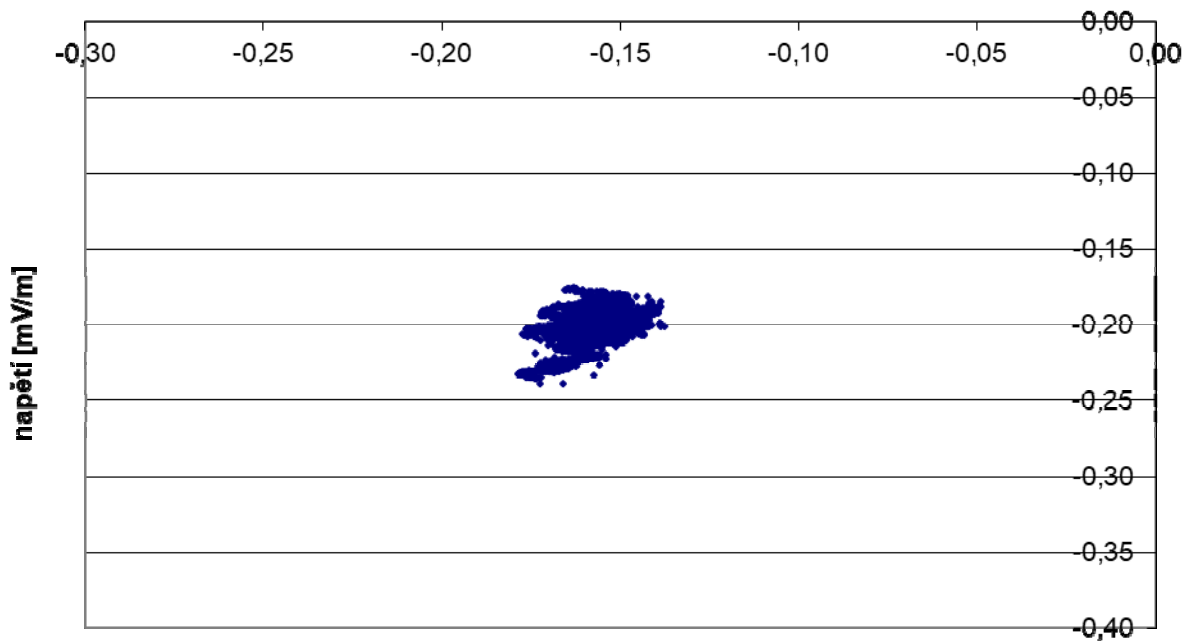
Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru A**

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru B**

Souřadnice X: Čas T [s] – interval 0 až 2000 s

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]

Koeficient korelace k=0.51



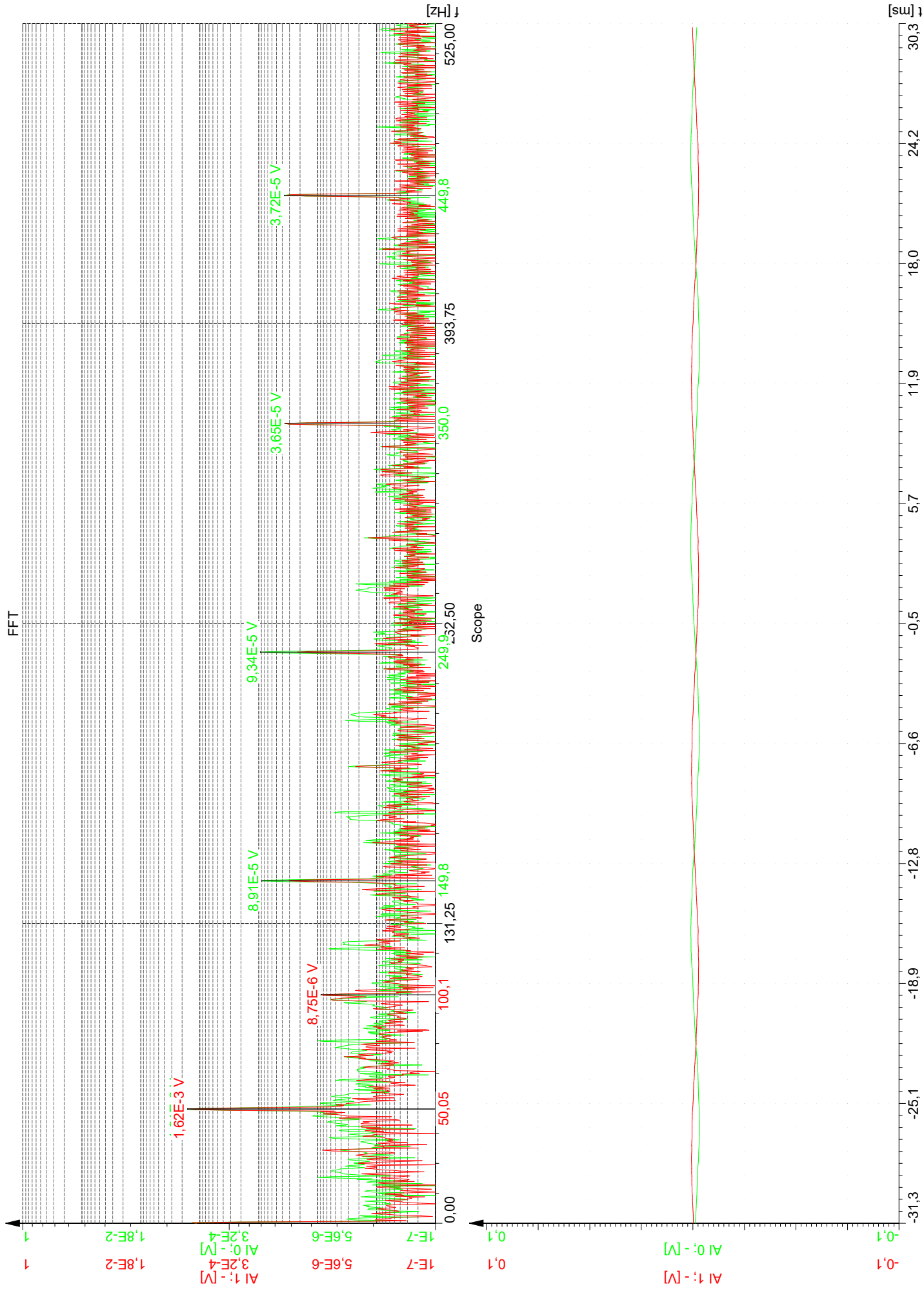
napětí [mV/m]

Stavba: D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 221-2

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku

Souřadnice X: Hodnota napětí U[mV/m]-směr A

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]-směr B



Akce:

D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov



Pohled Z směrem na oblast SO223 (pravá centrální část fotografie)

Průvodní list objektu

SO 223 - km 121,973
NADJEZD NA SILNICI III/299 26

Průvodní list
Situace měřících bodů
Fotografická dokumentace
Souhrnné výsledky měření

Akce: **D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov**

Průvodní list objektu:

SO 223 - km 121,973 NADJEZD NA SILNICI III/299 26

Stručný popis:

Dvoupolový integrovaný rám z předpjatého betonu, jednotrámový průřez s vyloženými konzolami. Krajiní opěry i vnitřní podpěra jsou vetknuty do nosné konstrukce. Založení spodní stavby je hlubinné, na vrtaných pilotách. Délka přemostění 56,000 m, délka mostu 67,300 m, délka nosné konstrukce 61,000 m, rozpětí jednotlivých polí 29,25+29,25 m.

Zakládání - krajiní opěry i střední podpěra jsou založeny na velkopřůměrových vrtaných pilotách. Piloty opěr budou vrtány z úrovně podkladního betonu (šablon), u pilot střední podpěry se předpokládá hluché vrtání z úrovně výkopu pro dálnici. Hloubka vetknutí pilot do vrstev zvětralých pískovců R4 bude určena na základě statického výpočtu.

Cizí zařízení na mostě - rozměry svislých částí obou říms umožňují umístění max. 3 kabelových chrániček nad sebou.

Zdroje ohrožení bludnými proudy:

Ve vzdálenosti více než 5 km je vedena dosud neelektrifikovaná trať ČD 030 s možností budoucí elektrifikace stejnosměrnou trakcí 3 kV_{ss}. V širším okolí jsou vedena liniová úložná zařízení.

Zástavba: Zástavba obce Nová Ves je ve vzdálenosti 500 m, kamenolom 300 m.

Stupeň ochranných opatření dle TP 124: stupeň 3
(pro sací koeficient $k_s = 3$)

Stupeň agresivity horninového prostředí dle ČSN 038372

z hlediska vlivu bludných proudů:

stupeň III (zvýšená)

z hlediska měrného odporu:

stupeň II (střední)

Hustota proudu v půdě - BP (změřená r.2019):

0,0111 mA/m²

Měrný odpor půdy ρ (minimální naměřená hodnota):

96 Ω m

Střídavá napětí (50 Hz) nepřevýšila:

1 mV_{ef}/m při stanovení BP

Souřadnice měřících bodů (JTSK-Y/X, WGS84-N/E):

MB	Y[JTSK]	X[JTSK]	N[WGS84]			E[WGS84]		
223	636406	1016513	50	26	42,7	15	51	16,6

Závěr a doporučení:

Pro SO 223 - km 121,973 Nadjezd na silnici III/299 26 je stanoven dle TP124 stupeň č.3 základních pasivních ochranných opatření. Doporučuje se aplikace primární, sekundární ochrany a konstrukčních opatření dle TP124-kap.5.2, 5.3 a 5.4, ČSN EN 206. V podmínkách 3 stupně ochranných opatření (TP124) není nutné provaření výztuže a vyvedení měřících vývodů na povrch.

D11 1108 Jaroměř Trutnov

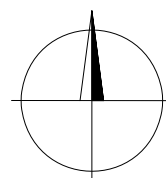
Korozní průzkum
Situace měřících bodů

měř.: 1:4000

226

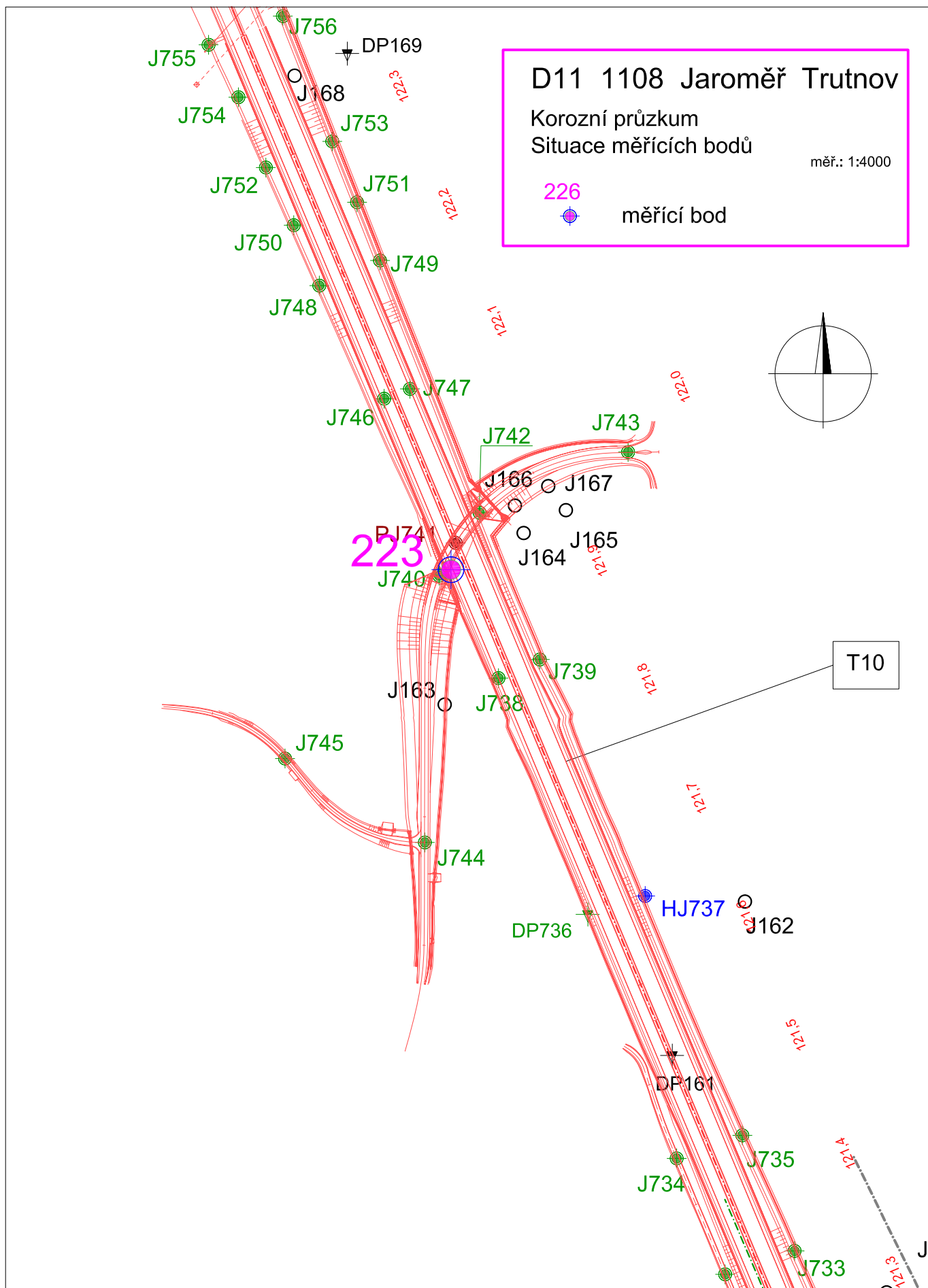


měřící bod



T10

223





Obr. 223 –1

Pohled Z směrem z křižovatky I/37 – III/29926 na oblast SO223. Měřící bod 223.
Vlevo, za stromořadím, silnice III/29926



Obr. 223 – 2

Křižovatka/odbočení silnice III/29926 ze silnice I/37.
Měřící bod 223 vpravo v poli

Akce: **D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov**

Objekt: SO 223 - km 121,973
NADJEZD NA SILNICI III/299 26
Korozní průzkum

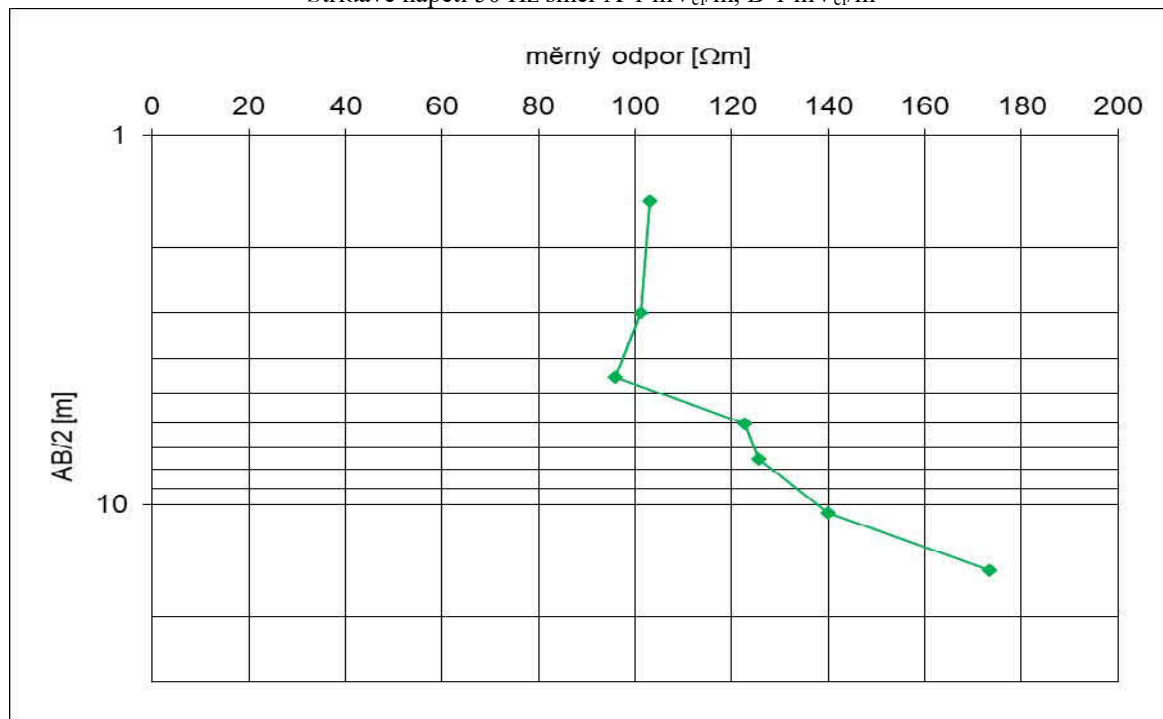
Hustota proudu v půdě v cizím proudovém poli dle ČSN 03 8365, ČSN EN 50162

Měřicí bod: **223**

Tabulka 1/1

Cizí napětové pole U [mV/m]

Směr	Napětí U [mV/m]	Napětí U [mV/m] Prům. odchylka
A (0°)	-1,06	0,01
B (270°)	0,12	0,02

Střídavé napětí 50 Hz směr A-1 mV_{ef}/m, B-1 mV_{ef}/m

Měrný odpor ρ [Ωm]

Tabulka 2/1

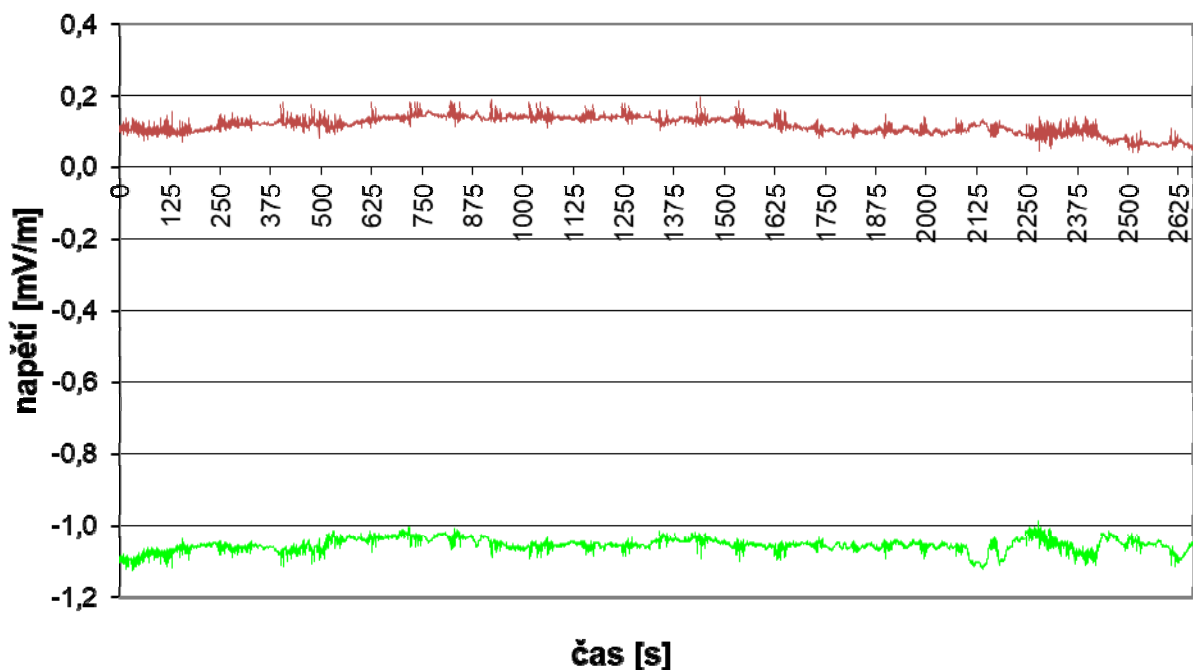
Směr	Odpor ρ [Ωm] b=1 m	Odpor ρ [Ωm] b=2 m	Odpor ρ [Ωm] b=3 m	Odpor ρ [Ωm] b=4,0 m	Odpor ρ [Ωm] b=5,0 m	Odpor ρ [Ωm] b=7,0 m	Odpor ρ [Ωm] b=10,0 m
A	103	101	96	123	126	140	173

Hustota cizího proudového pole J_p [mA/m²] v zemi

Tabulka 3/1

Směr	Napětí U [mV/m]	Odpor ρ [Ωm]	J_{pi} [mA/m ²]	$ J_p $ [mA/m ²]	φ [°]
A (0°)	-1,06	96	-0,0110		
B (270°)	0,12	96	0,0012	0,0111	186

Agresivita prostředí:
III



Stavba: D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 223

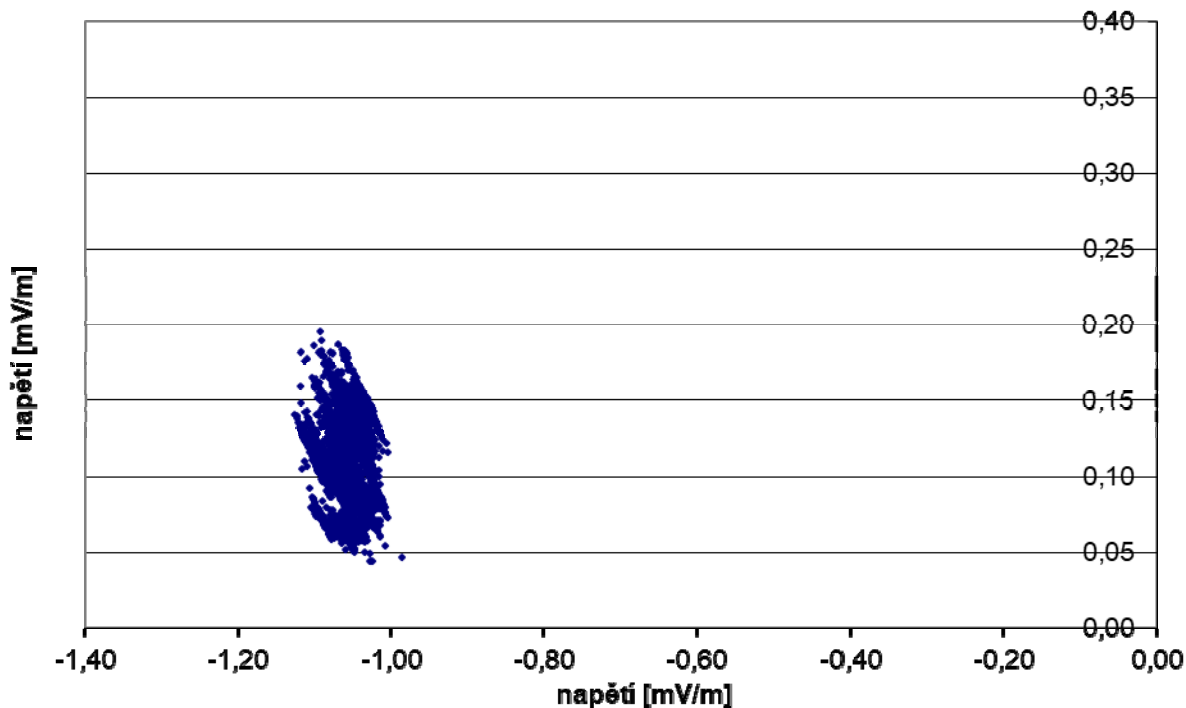
Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru A**

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru B**

Souřadnice X: Čas T [s] – interval 0 až 2700 s

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]

Koeficient korelace $k=0.14$

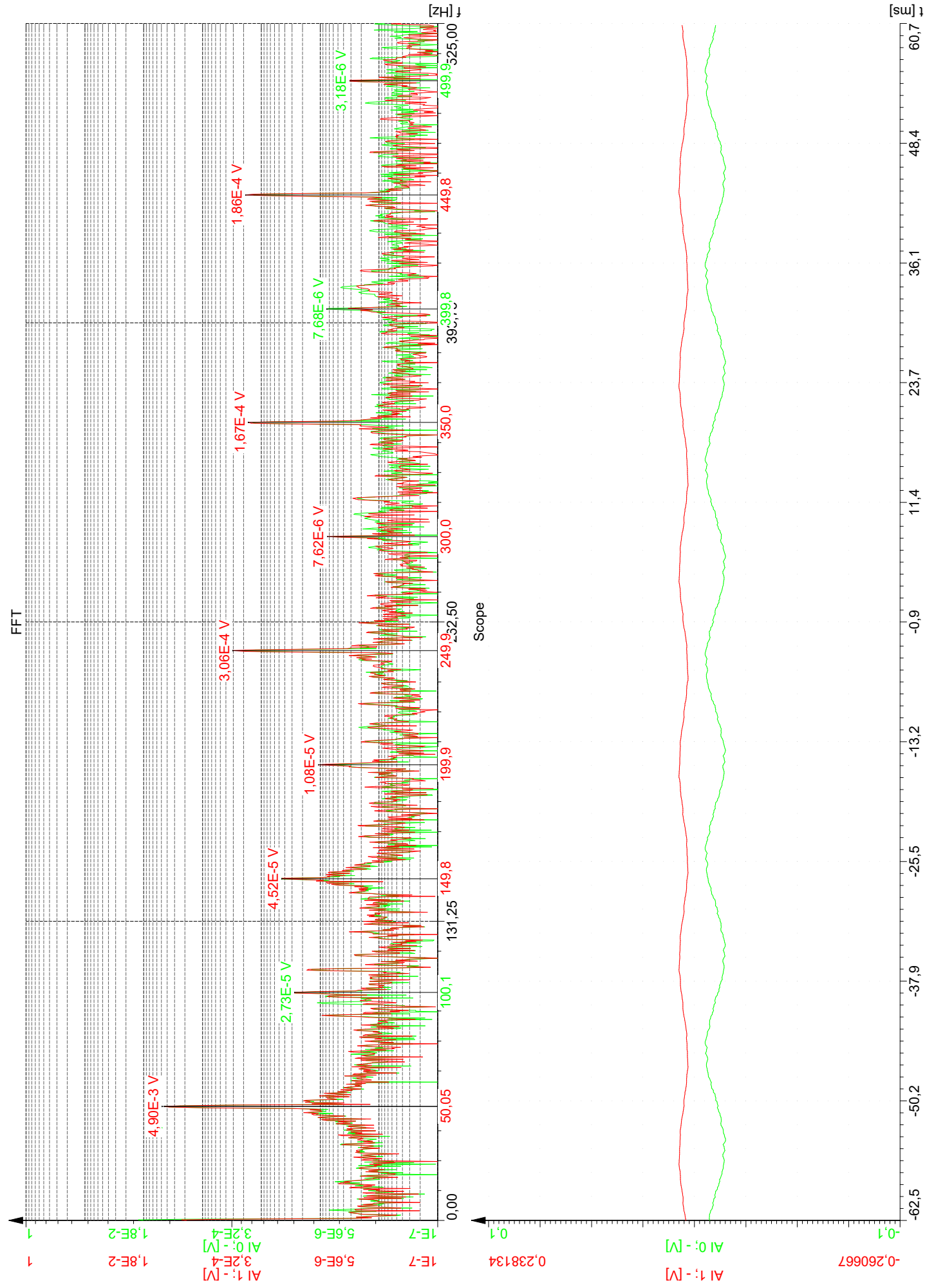


Stavba: D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 223

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku

Souřadnice X: Hodnota napětí U[mV/m]-směr A

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]-směr B



Akce:

D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov



Silnice III/300 – most SO225 v centrální části fotografie

Průvodní list objektu

SO 225 - km 122,923

**NADJEZD NA PŘELOŽCE SILNICE II/300
(MÚK KOCBEŘE)**

Průvodní list

Situace měřících bodů

Fotografická dokumentace

Souhrnné výsledky měření

Akce: **D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov**

Průvodní list objektu:

SO 225 - km 122,923 NADJEZD NA PŘELOŽCE SILNICE II/300 (MÚK KOCBEŘE)

Stručný popis:

Jednopolový rámový most o délce přemostění 42,000 m, kolmý. Most je navržený jako plně integrovaný. Hlavní NK tvoří 1 spřažená ocelobetonová konstrukce, tvořená celkem 4 ks ocelových svařovaných nosníků proměnné výšky ve vzájemné osově vzdálenosti 2,625 m a spřažená ŽB deska mostovky tloušťky 0,300 m a šířky 10,500 m. Krajiní opěry jsou založeny plošně, rub i líc je mírně ukloněný. Rovnoběžná křídla jsou provedena z armovaných zemin s pohledovým lícem, v horní části pod římsou a chodníkem je navržena ŽB úhlová zídka.

Na mostě není PHS, středová kanalizace ani podélné svody odvodnění (jen odvodnění povrchu izolace), vpravo je jednostranný chodník (zábradlí a svodidlo), vlevo pouze římsa se zábradelním svodidlem. Délka přemostění 42 m, délka mostu 65,910 m, délka nosné konstrukce 47 m, rozpětí jednotlivých polí 44,5 m. Zakládání - geotechnický průzkum doporučuje založit krajiní opěry plošně.

Cizí zařízení na mostě - na mostě se po dokončení nepředpokládá osazení zařízení cizích správců, pro možnost budoucího převedení kabelů NN budou v nosech obou vnějších říms osazena vždy 1 rezervní chránička.

Zdroje ohrožení bludnými proudy:

Ve vzdálenosti 4,5–5 km je vedena dosud neelektrifikovaná trať ČD 030 s možností budoucí elektrifikace stejnosměrnou trakcí 3 kV_{ss}. V širším okolí jsou vedena liniová úložná zařízení.

Zástavba: Zástavba obce Kocbeře je ve vzdálenosti 350 m (zemědělský areál)

Stupeň ochranných opatření dle TP 124: stupeň 3
(pro sací koeficient $k_s = 3$)

Stupeň agresivity horninového prostředí dle ČSN 038372

z hlediska vlivu bludných proudů:

z hlediska měrného odporu:

stupeň III (zvýšená)

stupeň I (velmi nízká)

Hustota proudu v půdě - BP (změřená r.2019):

0,0209 mA/m²

Měrný odpor půdy ρ (minimální naměřená hodnota):

138 Ω m

Střídavá napětí (50 Hz) nepřevýšila:

1 mV_{ef}/m při stanovení BP

Souřadnice měřících bodů (JTSK-Y/X, WGS84-N/E):

MB	Y[JTSK]	X[JTSK]	N[WGS84]			E[WGS84]		
225-1	636715	1015587	50	27	11,3	15	50	55,5

Závěr a doporučení:

Pro SO225 – Nadjezd na přeložce silnice II/300 (MÚK Kocbeře) je stanoven dle TP124 stupeň č.3 základních pasivních ochranných opatření. Doporučuje se aplikace primární, sekundární ochrany a konstrukčních opatření dle TP124-kap.5.2, 5.3 a 5.4, ČSN EN 206. V podmínkách 3 stupně ochranných opatření (TP124) není nutné provaření výztuže a vyvedení měřících vývodů na povrch

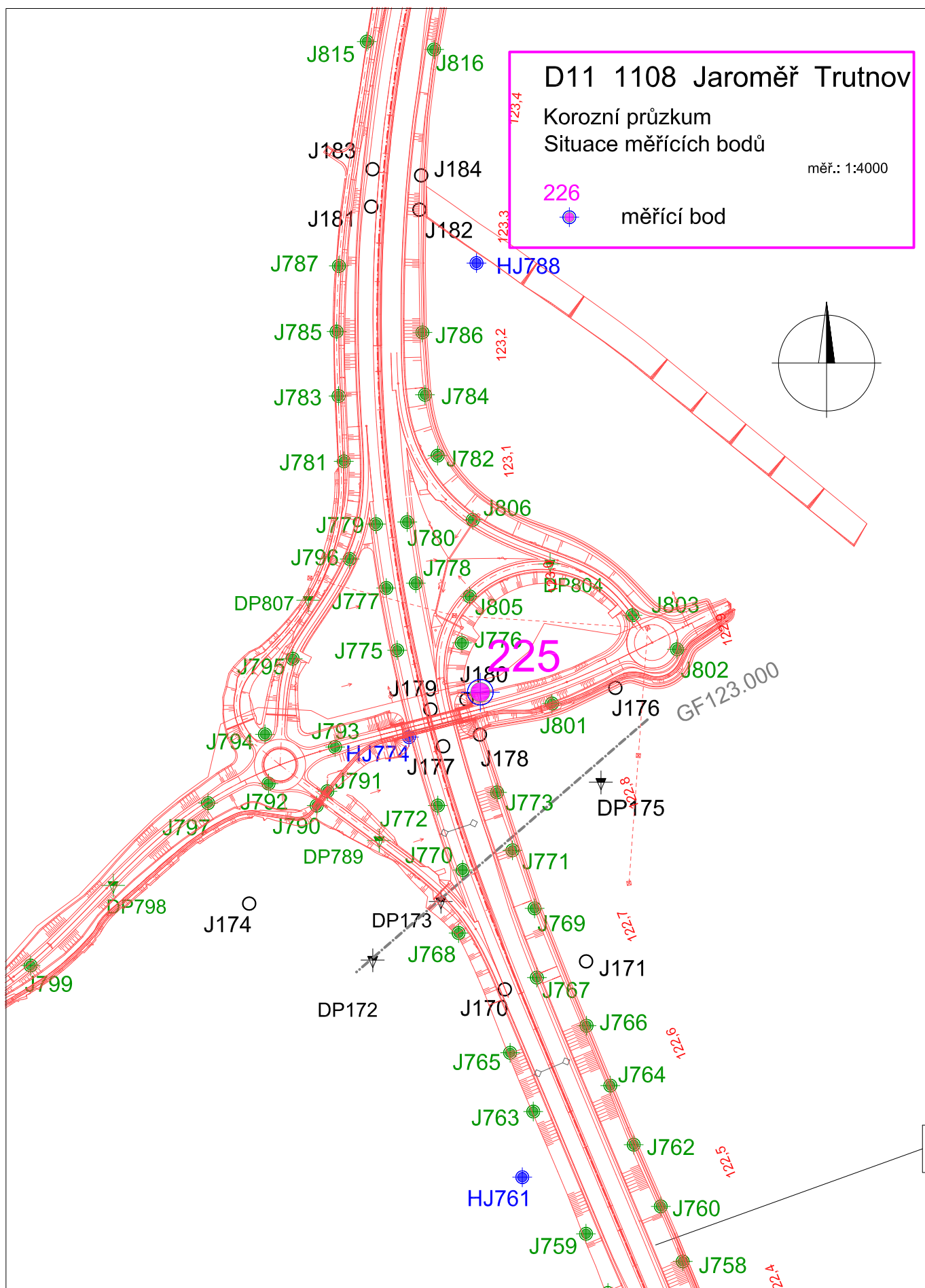
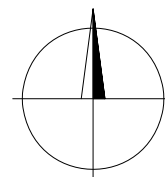
D11 1108 Jaroměř Trutnov

Korozní průzkum
Situace měřících bodů

měř.: 1:4000

226

měřící bod





Obr. 225 – 1

Pohled Z směrem na oblast SO225.

Měřicí bod 225 je v centrální části fotografie za stromořadím lemujícím silnici III.



Obr. 225 – 2

Silnice III/300 – pohled V směrem na oblast SO225 (zatačka v centrální části fotografie).

Akce: **D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov**

Objekt: SO 225 - km 122,923

NADJEZD NA PŘELOŽCE SILNICE II/300 (MÚK KOCBEŘE)
Korozní průzkum

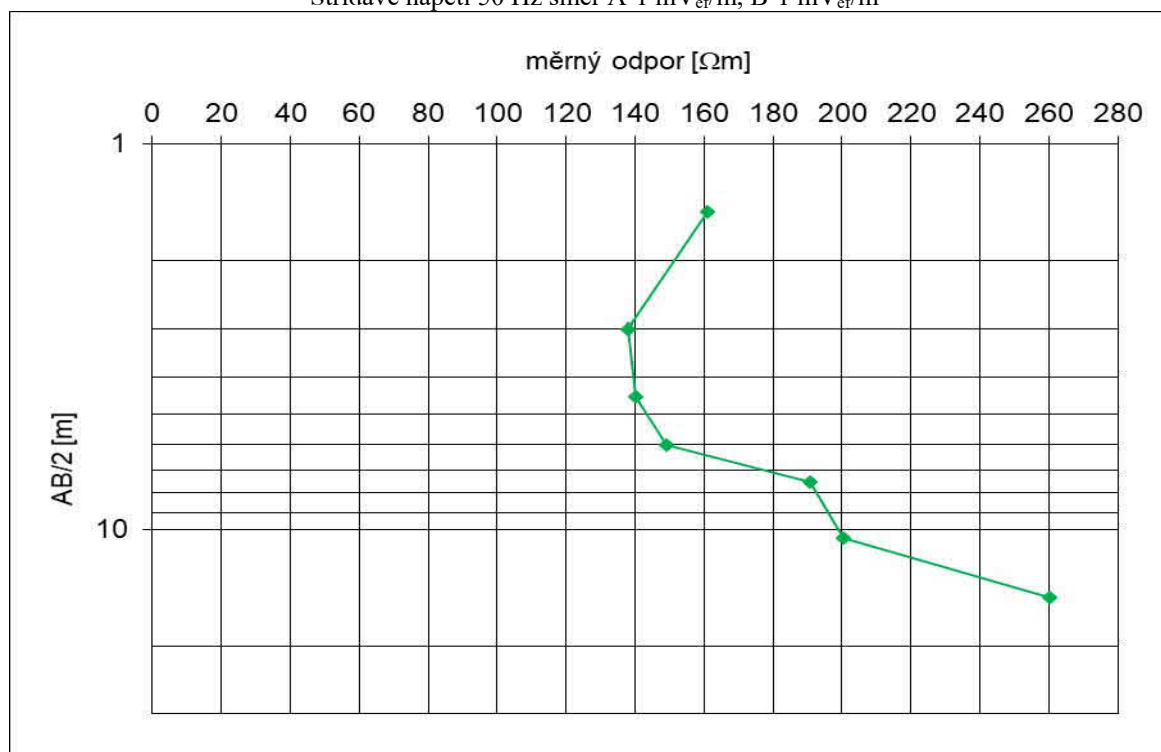
Hustota proudu v půdě v cizím proudovém poli dle ČSN 03 8365, ČSN EN 50162

Měřicí bod: **225**

Tabulka 1/1

Cizí napětové pole U [mV/m]

Směr	Napětí U [mV/m]	Napětí U [mV/m] Prům. odchylka
A (90°)	-2,48	0,02
B (180°)	-1,47	0,03

Střídavé napětí 50 Hz směr A-1 mV_{ef}/m, B-1 mV_{ef}/m

Měrný odpor ρ [Ω m]

Tabulka 2/1

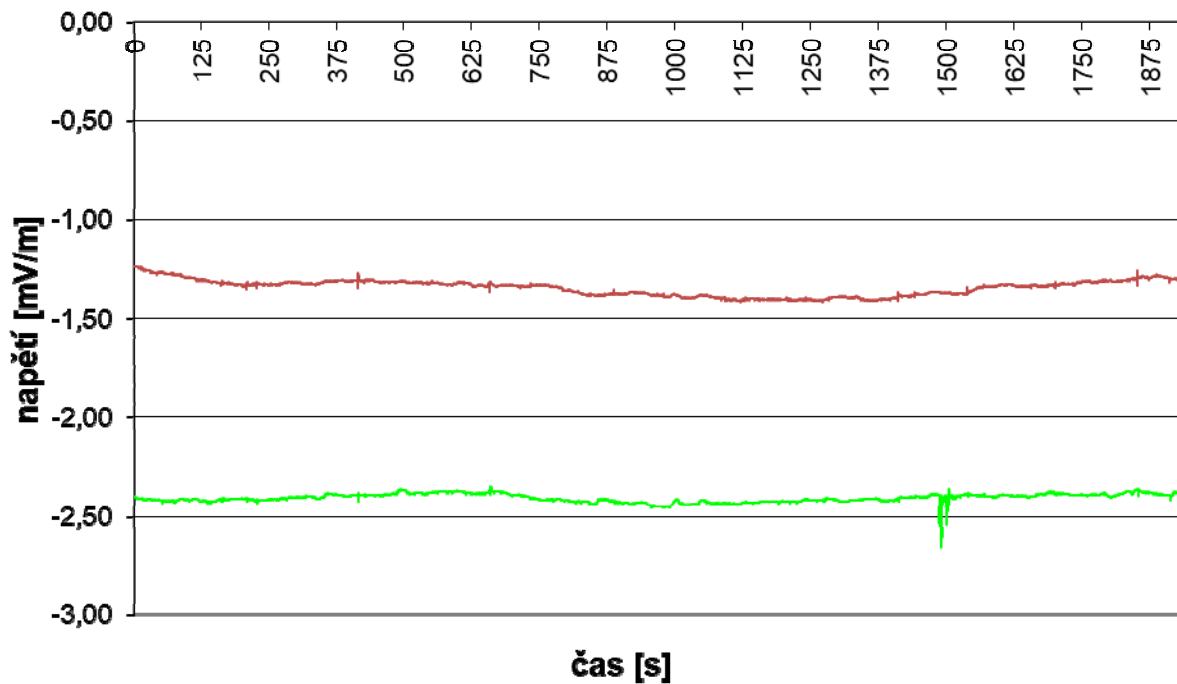
Směr	Odpor ρ [Ω m] b=1 m	Odpor ρ [Ω m] b=2 m	Odpor ρ [Ω m] b=3 m	Odpor ρ [Ω m] b=4,0 m	Odpor ρ [Ω m] b=5,0 m	Odpor ρ [Ω m] b=7,0 m	Odpor ρ [Ω m] b=10,0 m
A	161	138	140	149	191	201	260

Hustota cizího proudového pole J_p [mA/m²] v zemi

Tabulka 3/1

Směr	Napětí U [mV/m]	Odpor ρ [Ω m]	J_{pi} [mA/m ²]	$ J_p $ [mA/m ²]	φ [°]
A (90°)	-2,48	138	-0,0180		
B (180°)	-1,47	138	-0,0107	0,0209	301

Agresivita prostředí:
III



Stavba: : D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 225

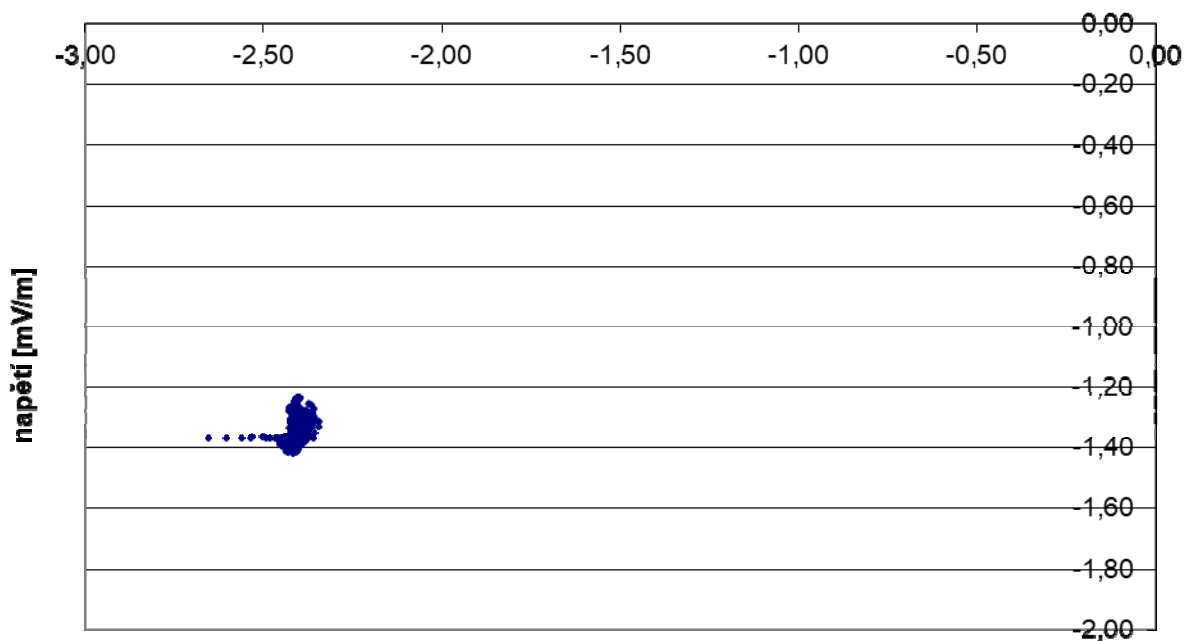
Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru A**

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru B**

Souřadnice X: Čas T [s] – interval 0 až 1900 s

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]

Koeficient korelace k=0.53

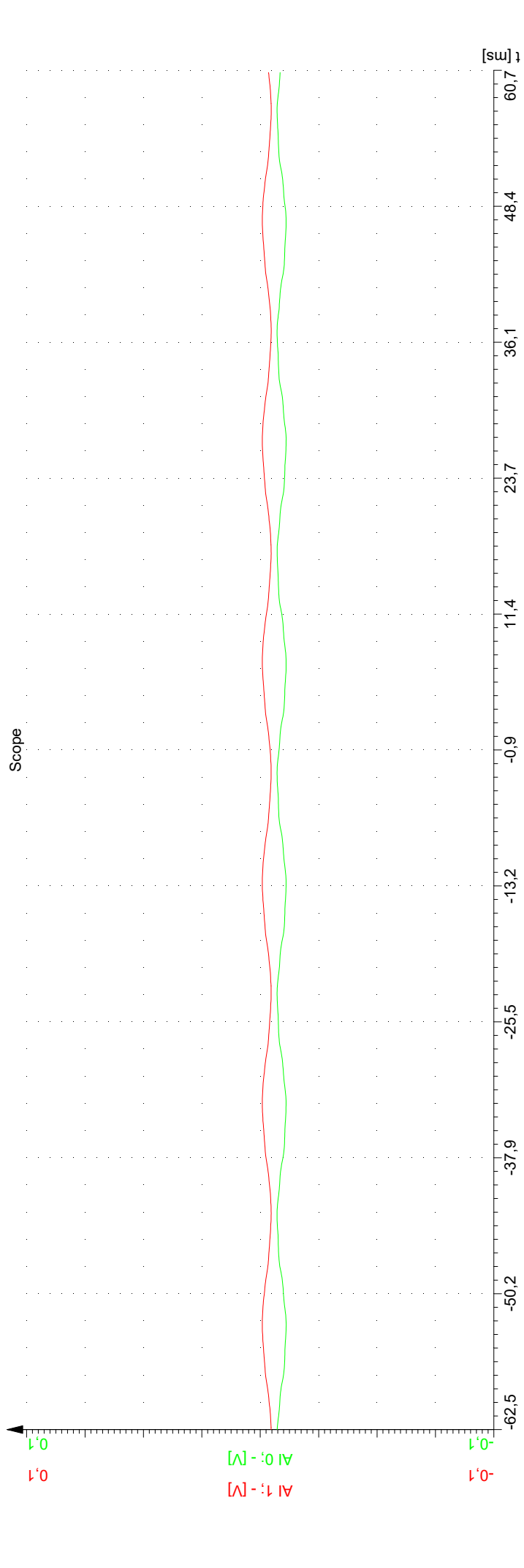
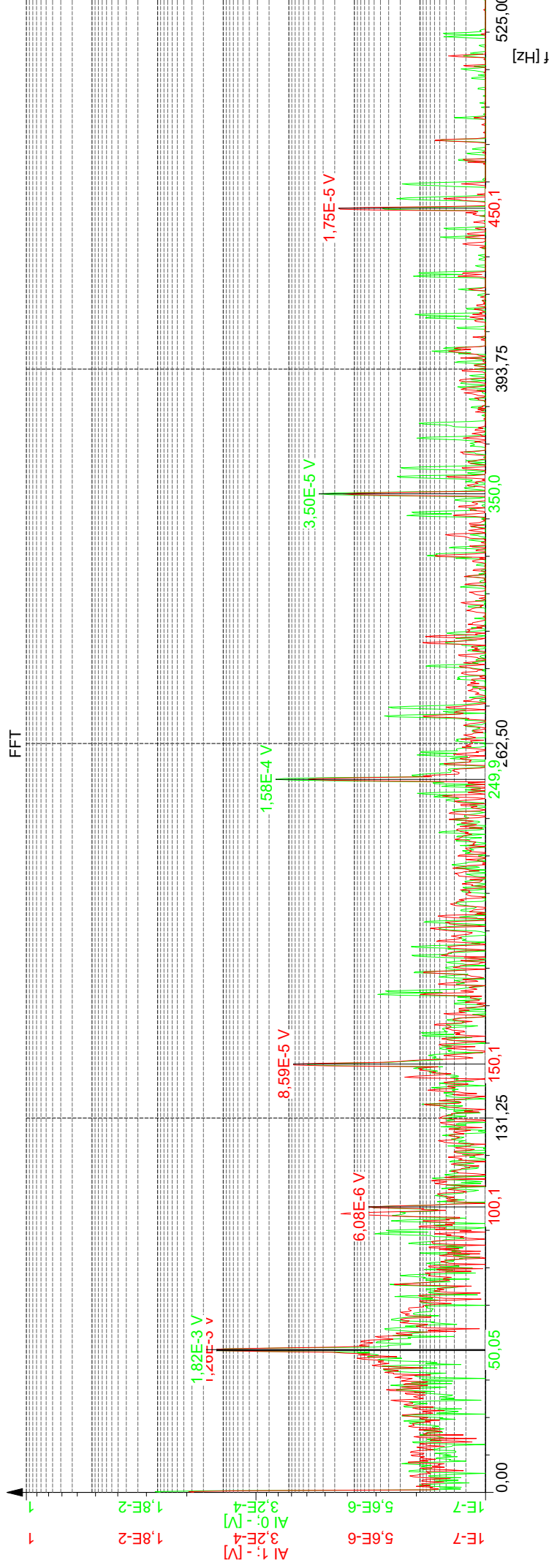


Stavba: : D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 225

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku

Souřadnice X: Hodnota napětí U[mV/m]-směr A

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]-směr B



Akce:

D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov



Pohled J směrem na trasu D11-1108 a most SO226 (centrální část fotografie)

Průvodní list objektu

SO 226 - km 132,150 **NADJEZD NA PŘELOŽCE SILNICE III/30015**

Průvodní list
Situace měřících bodů
Fotografická dokumentace
Souhrnné výsledky měření

Akce: **D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov**

Průvodní list objektu:

SO 226 - km 132,150 **NADJEZD NA PŘELOŽCE SILNICE III/30015**

Stručný popis:

Jednopolový rámový most o délce přemostění 39,000 m, kolmý. Most je navržen jako plně integrovaný. Hlavní NK tvoří 1 spřažená ocelobetonová konstrukce, tvořená celkem 2 ks ocelových svařovaných nosníků proměnné výšky ve vzájemné osově vzdálenosti 4,750 m a spřažená ŽB deska mostovky tloušťky 0,250~0,350 m a šířky 9,500 m. Krajiní opěry jsou založeny plošně, rub i líc je mírně ukloněný. Rovnoběžná křídla jsou provedena z armovaných zemin s pohledovým lícem, v horní části pod římsou a chodníkem je navržena ŽB úhlová zídka. Na mostě není PHS, středová kanalizace ani podélné svody odvodnění (jen odvodnění povrchu izolace), vpravo je jednostranný chodník (zábradlí a jednostranné svodidlo), vlevo pouze římsa se zábradelním svodidlem. Délka přemostění 39 m, délka mostu 62,770 m, délka nosné konstrukce 44 m, rozpětí jednotlivých polí 41,500 m.

Zakládání - geotechnický průzkum doporučuje založit krajiní opěry plošně.

Cizí zařízení na mostě - na mostě se po dokončení nepředpokládá osazení zařízení cizích správců, pro možnost budoucího převedení kabelů NN budou v nosech obou vnějších říms osazena vždy 1 rezervní chránička.

Zdroje ohrožení bludnými proudy:

Ve vzdálenosti více než 5 km je vedena dosud neelektrifikovaná trať ČD 030 s možností budoucí elektrifikace stejnosměrnou trakcí 3 kV_{ss}. V širším okolí jsou vedena liniová úložná zařízení.

Zástavba: Zástavba obce Střítež je ve vzdálenosti 300 m (zemědělský areál), vysílač mobil. operátora 200 m.

Stupeň ochranných opatření dle TP 124: stupeň 3
(pro sací koeficient $k_s = 3$)

Stupeň agresivity horninového prostředí dle ČSN 038372

z hlediska vlivu bludných proudů:

stupeň III (zvýšená)

z hlediska měrného odporu:

stupeň II (střední)

Hustota proudu v půdě - BP (změřená r.2019):

0,0102 mA/m²

Měrný odpor půdy ρ (minimální naměřená hodnota):

83 Ω m

Střídavá napětí (50 Hz) nepřevýšila:

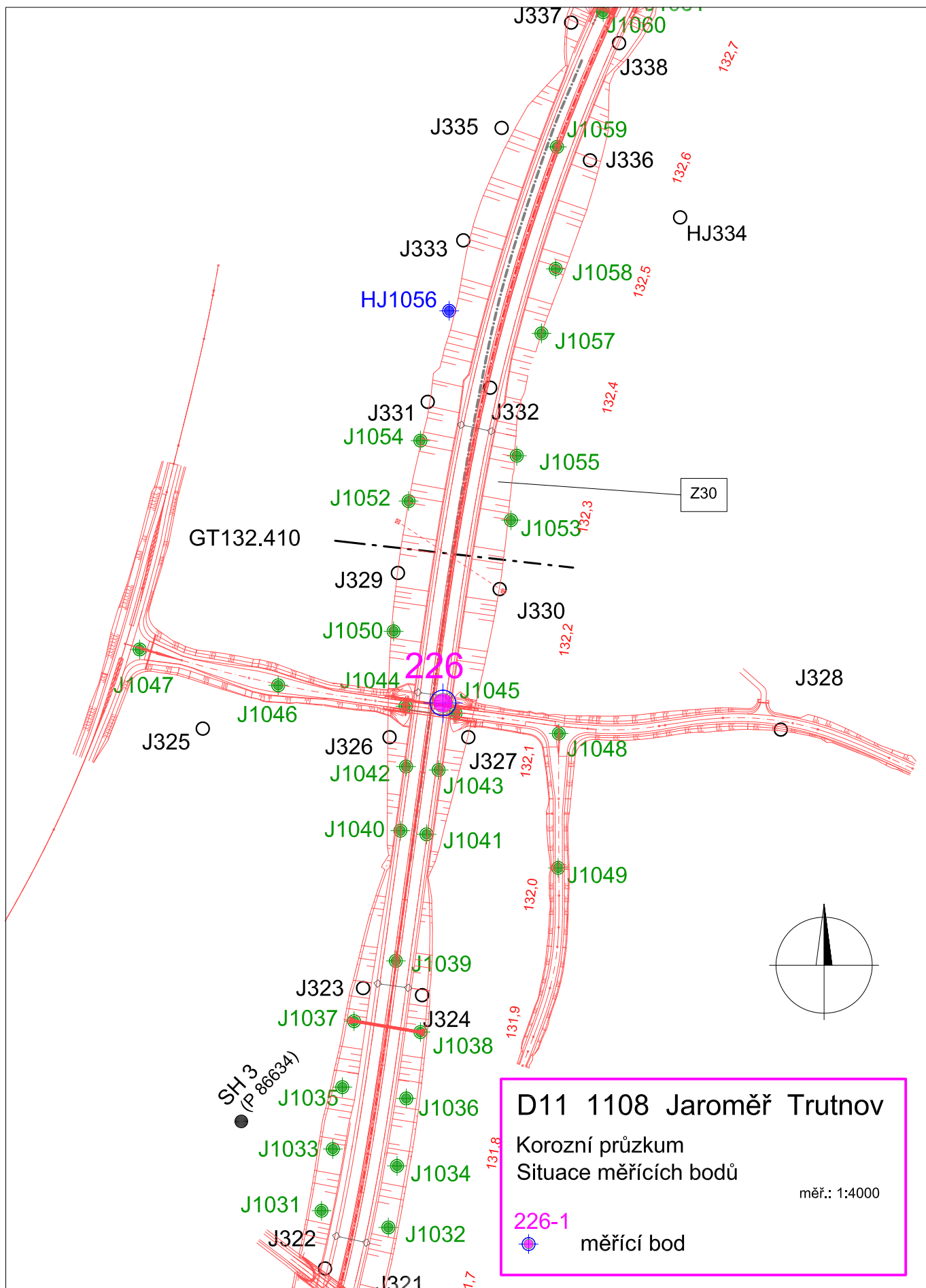
1 mV_{ef}/m při stanovení BP

Souřadnice měřících bodů (JTSK-Y/X, WGS84-N/E):

MB	Y[JTSK]	X[JTSK]	N[WGS84]			E[WGS84]		
226	630941	1009154	50	30	59,8	15	55	8,2

Závěr a doporučení:

Pro SO 226 - km 132,150 Nadjezd na přeložce silnice III/30015 je stanoven dle TP124 stupeň č.3 základních pasivních ochranných opatření. Doporučuje se aplikace primární, sekundární ochrany a konstrukčních opatření dle TP124-kap.5.2, 5.3 a 5.4, ČSN EN 206). V podmínkách 3 stupně ochranných opatření (TP124) není nutné provaření výztuže a vyvedení měřících vývodů na povrch.





Obr. 226 – 1

Pohled J směrem od křižovatky silnic 30015/30016 na měř. bod 226 v centrální části fotografie na blízkém horizontu.
Při levém okraji fotografie je silnice 30015



Obr. 226 - 2

Silnice 30015. Pohled S směrem ke křižovatce silnic 30015/30016.
Měř. bod 226 při levém okraji fotografie.

Akce: **D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov**

Objekt: SO 226 - km 132,150

NADJEZD NA PŘELOŽCE SILNICE III/30015
Korozní průzkum

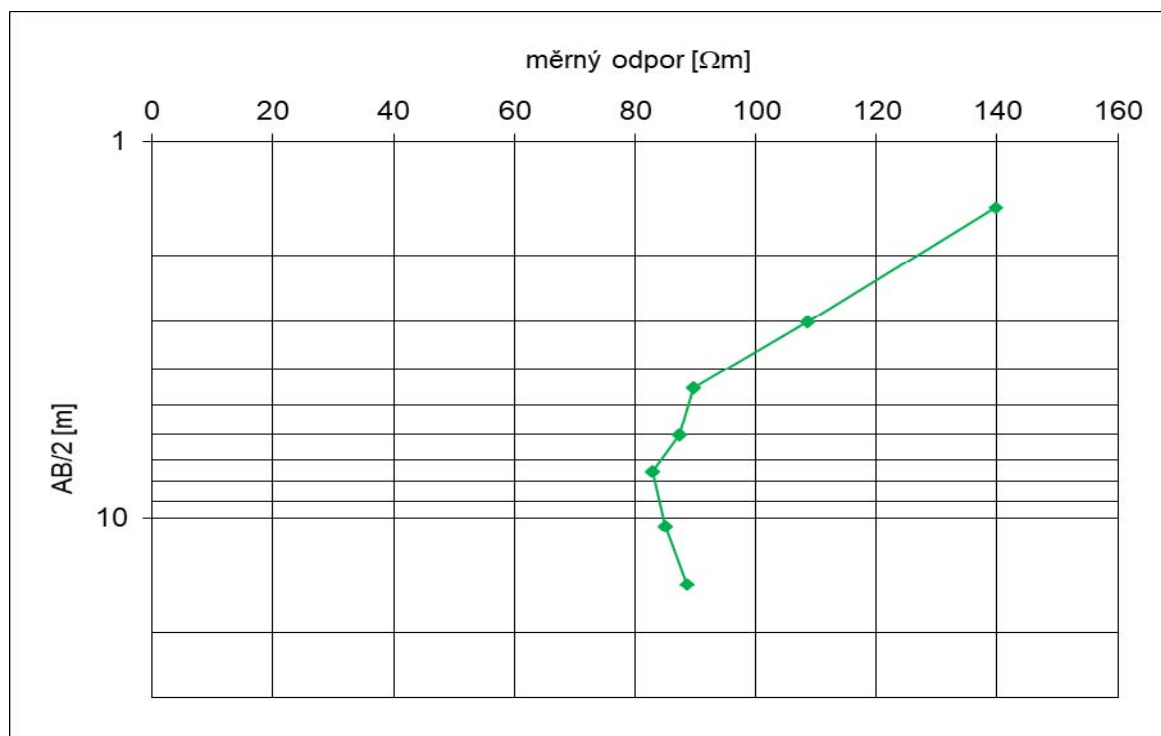
Hustota proudu v půdě v cizím proudovém poli dle ČSN 03 8365, ČSN EN 50162

Měřicí bod: **226**

Tabulka 1/1

Cizí napětové pole U [mV/m]

Směr	Napětí U [mV/m]	Napětí U [mV/m]
		Prům. odchylka
A (90°)	-0,69	0,01
B (180°)	-0,49	0,01

Střídavé napětí 50 Hz směr A-1 mV_{ef}/m, B-1 mV_{ef}/m

Měrný odpor ρ [Ωm]

Tabulka 2/1

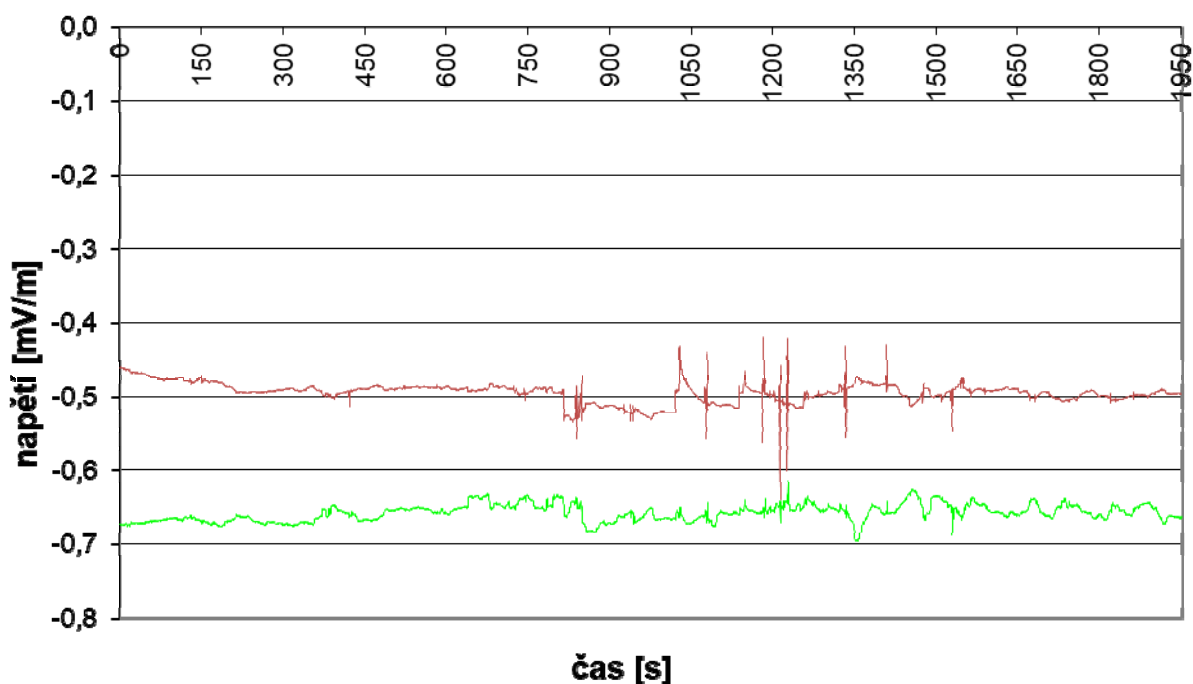
Směr	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]	Odpor ρ [Ωm]
	b=1 m	b=2 m	b=3 m	b=4,0 m	b=5,0 m	b=7,0 m	b=10,0 m
A	140	109	90	87	83	85	89

Hustota cizího proudového pole J_p [mA/m²] v zemi

Tabulka 3/1

Směr	Napětí U [mV/m]	Odpor ρ [Ωm]	J_{pi} [mA/m ²]	$ J_p $ [mA/m ²]	φ [°]
A (90°)	-0,69	83	-0,0083		
B (180°)	-0,49	83	-0,0060	0,0102	306

Agresivita prostředí:
III



Stavba: : D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 226

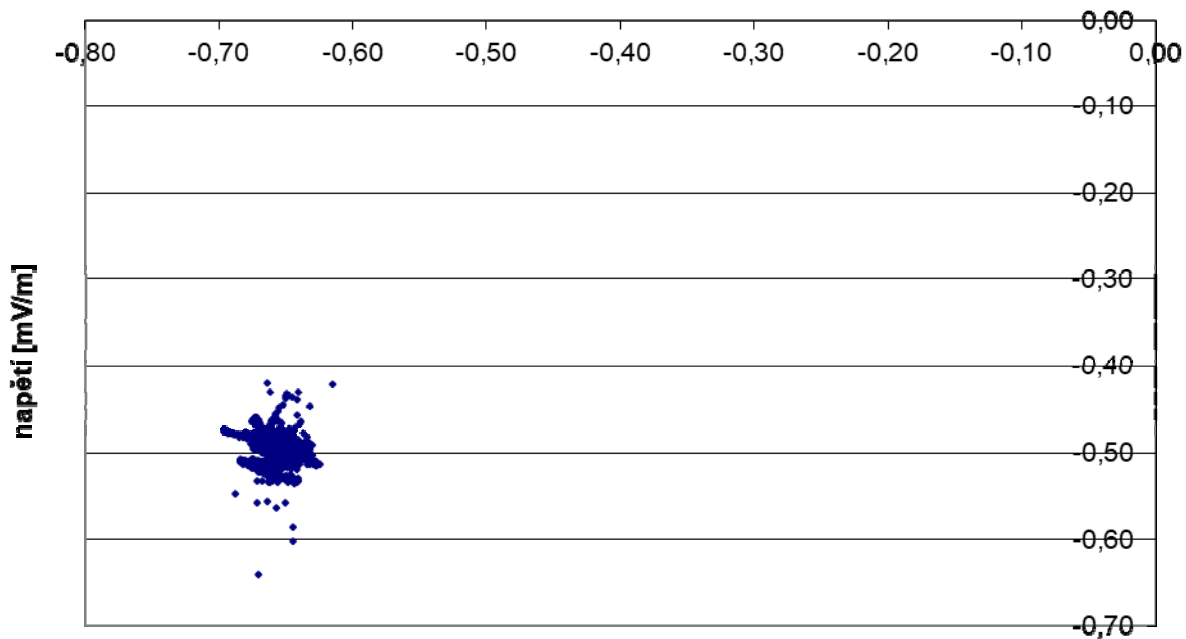
Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru A**

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku **ve směru B**

Souřadnice X: Čas T [s] – interval 0 až 2000 s

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]

Koeficient korelace $k=-0.18$



napětí [mV/m]

Stavba: : D11 úsek 1108 Jaroměř - Trutnov, Měřicí bod: 226

Cizí napěťové pole U[mV/m] v 1. časovém úseku

Souřadnice X: Hodnota napětí U[mV/m]-směr A

Souřadnice Y: Hodnota napětí U[mV/m]-směr B

